

ΘΕΜΑ 1 (25%)

Δίνεται η συνάρτηση δυναμικού:

$$\phi(x, y, z) = \begin{cases} V \cos(\beta x) \cos(\beta y) e^{-\beta z} & z > 0 \\ V \cos(\beta x) \cos(\beta y) e^{+\beta z} & z < 0 \end{cases}$$

(α) Να προσδιοριστούν σε όλο τον χώρο, η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου, η διηλεκτρική μετατόπιση, και η κατανομή των φορτίων. Επίσης, να εξεταστεί η ισχύς των οριακών συνθηκών στο επίπεδο $z = 0$. Δίνεται ότι όλος ο χώρος έχει διηλεκτρική σταθερά ϵ_0 .

(β) Εάν η διηλεκτρική σταθερά στον ημιχώρο $z < 0$ αλλάξει και, τώρα, δίνεται από τη σχέση $\epsilon = \epsilon_0 - \epsilon_1 e^{-\epsilon z}$ (όπου ϵ_1 και c , γνωστές σταθερές), να προσδιοριστούν ξανά τα ζητούμενα του ερωτήματος (α). Δικαιολογώντας την απάντησή σας, προσδιορίστε αν το επίπεδο $z = 0$ αντιστοιχεί σε αγωγίμο ή διηλεκτρικό.

Λύση:

(α) Συνοπτικά η λύση της άσκησης στηρίζεται στους βασικούς τύπους του Η/Σ πεδίου.

Άρα για την ένταση $\mathbf{E} = -\nabla \phi$ ανάλογα με το που βρισκόμαστε ($z > 0$ ή $z < 0$).

Η πυκνότητα $\rho = \nabla \cdot \mathbf{D}$ ενώ για τα επιφανειακά φορτία $\rho_s = D_{z+} - D_{z-}$. Επίσης ισχύουν όλες οι οριακές συνθήκες για το τη συνέχεια του $\mathbf{E}$ και του δυναμικού.

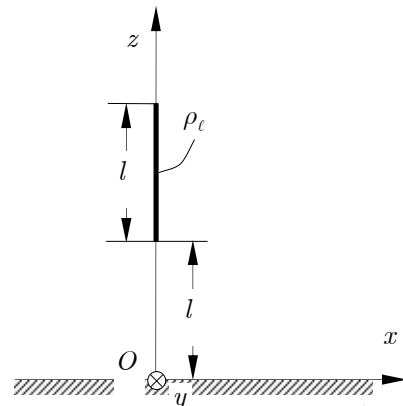
(β) Στο ερώτημα αυτό εφαρμόζουμε ακριβώς τους ίδιους τύπους με τις κατάλληλες αντικαταστάσεις. Τέλος το επίπεδο είναι διηλεκτρικό καθώς το δυναμικό δεν είναι σταθερό και το επιφανειακό E στο $z = 0$ δεν είναι μηδενικό.

ΘΕΜΑ 2 (25%)

Γραμμική πηγή μήκους l είναι ομοιόμορφα φορτισμένη με πυκνότητα ρ_l . Η πηγή είναι τοποθετημένη κατακόρυφα προς γειωμένο αγωγίμο οριζόντιο επίπεδο, από το οποίο το κάτω της άκρο απέχει απόσταση l . Το αγωγίμο επίπεδο ταυτίζεται με το επίπεδο xy και η πηγή βρίσκεται στο θετικό ημιάξονα z ενός καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων. Δίνεται ότι το μέσο πάνω από το επίπεδο $z = 0$ είναι ο αέρας. Ζητούνται:

(α) Η δύναμη με την οποία αλληλεπενεργεί η πηγή και το αγωγίμο επίπεδο.

(β) Η πυκνότητα ρ_s των φορτίων που αναπτύσσονται στην τυχούσα θέση $(x, y, 0)$ (ή, σε κυλινδρικές συντεταγμένες, $(\rho, \phi, 0)$) του αγωγίμου επιπέδου xy .



Σχήμα 2

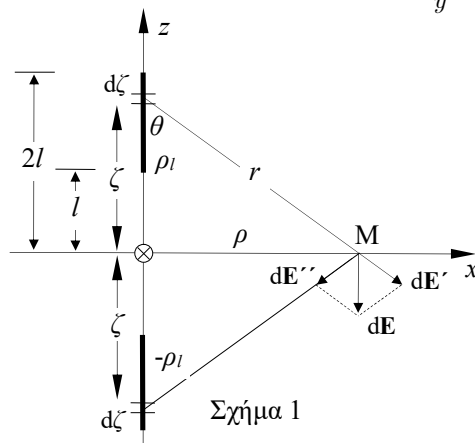
Λύση:

Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο του ηλεκτρικού κατοπτρισμού με αντίθετη ρευματική κατανομή, $-\rho_l$, στη συμμετρική θέση του αρνητικού ημιάξονα z .

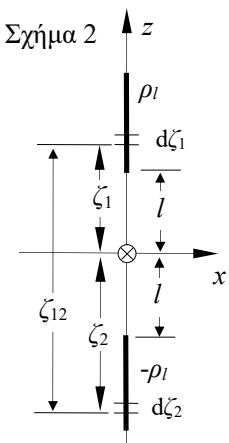
(α) Θεωρούμε τα απειροστά τμήματα $d\zeta_1$ και $d\zeta_2$ με φορτία $\rho_l d\zeta_1$ και $-\rho_l d\zeta_2$, αντίστοιχα. Η μεταξύ τους (ελκτική) δύναμη, σύμφωνα με τον ν. Coulomb έχει μέτρο (Σχήμα 2)

$$|d^2\mathbf{F}| = \frac{\rho_l^2 d\zeta_1 d\zeta_2}{4\pi\epsilon_0 (\zeta_1 - \zeta_2)^2}. \text{ Άρα, συνολική δύναμη}$$

$$\mathbf{F} = -\frac{\rho_l^2}{4\pi\epsilon_0} \int_l^{2l} \int_{-l}^{-\zeta_1} \frac{d\zeta_1 d\zeta_2}{(\zeta_1 - \zeta_2)^2} \hat{\mathbf{z}} = -\frac{\rho_l^2}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{9}{8} \hat{\mathbf{z}}.$$



Σχήμα 1



(β) Για τον υπολογισμό της πυκνότητας ρ_s θεωρούμε τα στοιχειώδη φορτία $\rho_l d\zeta$ και $-\rho_l d\zeta$ στις συμμετρικές θέσεις του Σχήματος 1. Η συνιστάμενη διαφορική ένταση, $d\mathbf{E}$, είναι

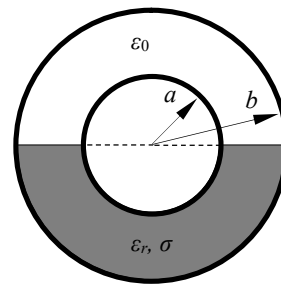
$$d\mathbf{E} = 2 |d\mathbf{E}'| \cos \theta (-\hat{\mathbf{z}}) = 2 \frac{\rho_l d\zeta}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \theta (-\hat{\mathbf{z}}) = -\frac{\rho_l d\zeta}{2\pi\epsilon_0 r^2} \frac{\zeta}{r} \hat{\mathbf{z}} = -\frac{\rho_l \zeta d\zeta}{2\pi\epsilon_0 (\zeta^2 + \rho^2)^{3/2}} \hat{\mathbf{z}}$$

$$\text{Επομένως, η συνολική πεδιακή ένταση είναι } \mathbf{E} = -\frac{\rho_l}{4\pi\epsilon_0} \int_l^{2l} \frac{d(\zeta^2 + \rho^2)}{(\zeta^2 + \rho^2)^{3/2}} \hat{\mathbf{z}} = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{\sqrt{4l^2 + \rho^2}} - \frac{1}{\sqrt{l^2 + \rho^2}} \right) \hat{\mathbf{z}}.$$

$$\text{Η ζητούμενη, επομένως, επιφανειακή πυκνότητα } \rho_s \text{ είναι } \rho_s = D = \epsilon_0 E = \frac{\rho_l}{2\pi} \left(\frac{1}{\sqrt{4l^2 + \rho^2}} - \frac{1}{\sqrt{l^2 + \rho^2}} \right).$$

ΘΕΜΑ 3 (25%)

Σφαιρικός πυκνωτής αποτελείται από εσωτερικό συμπαγή αγωγό ακτίνας $a = 1\text{mm}$ και εξωτερικό αγωγίμο κέλυφος ακτίνας $b = 2\text{mm}$, αμελητέου πάχους. Ο αγωγός και το κέλυφος έχουν πρακτικά άπειρη αγωγιμότητα. Προκειμένου να μετρήσουμε τη σχετική διηλεκτρική σταθερά ϵ_r και την ειδική αγωγιμότητα σ ενός υγρού γεμίζουμε τον σφαιρικό πυκνωτή με το υγρό μέχρι τη μέση, όπως στο σχήμα, και τροφοδοτούμε τον πυκνωτή με τάση (μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού αγωγού) $V = 100\text{V}$. Το ρεύμα διαρροής μετρήθηκε τελικά ίσο με 1pA (10^{-12}A) ενώ ο χρόνος που χρειάστηκε ώστε αυτό να πάρει την παραπάνω τελική τιμή του ήταν 150sec .



(α) Αφού βρείτε έκφραση για την αντίσταση R της διάταξης, υπολογίστε το σ του υγρού.

(β) Αφού βρείτε έκφραση για τη χωρητικότητα C της διάταξης, υπολογίστε την ϵ_r του υγρού. (Υπενθύμιση: Ο χρόνος που χρειάζεται ώστε σε ένα κύκλωμα RC να επέλθει η μόνιμη κατάσταση είναι πρακτικά 3τ , όπου $\tau = RC$ είναι η σταθερά χρόνου του κυκλώματος).

Λύση:

(α) Στο αγωγίμο τμήμα (μόνο το κάτω ημισφαίριο) έχουμε ακτινική ροή άρα

$$\mathbf{J} = \frac{I}{2\pi r^2} \hat{\mathbf{r}}, \quad \mathbf{E} = \frac{\mathbf{J}}{\sigma} = \frac{I}{2\pi\sigma r^2} \hat{\mathbf{r}} \quad \text{και} \quad V = \int_a^b E_r dr = \frac{I}{2\pi\sigma} \int_a^b \frac{dr}{r^2} = \frac{I}{2\pi\sigma} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) = \frac{I}{2\pi\sigma} \frac{b-a}{ab} \quad \text{και} \quad R = \frac{V}{I} = \frac{1}{2\pi\sigma} \frac{b-a}{ab}.$$

$$\text{Από τη μέτρηση προκύπτει} \quad R = \frac{V}{I} = \frac{100}{10^{-12}} = 10^{14} \Omega, \quad \text{άρα} \quad \sigma = \frac{1}{2\pi R} \frac{b-a}{ab} = 7.96 \times 10^{-13} \text{S/m}.$$

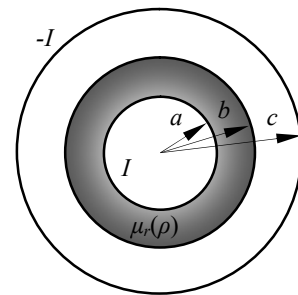
(β) Έχουμε δύο ημισφαιρικούς πυκνωτές (χωρητικότητα ίση με το μισό του σφαιρικού), σε παράλληλη σύνδεση άρα

$$C = 2\pi\epsilon_0 \frac{ab}{b-a} + 2\pi\epsilon_0 \epsilon_r \frac{ab}{b-a} = 2\pi\epsilon_0 \frac{ab}{b-a} (\epsilon_r + 1). \quad \text{Σταθερά χρόνου:} \quad \tau = RC = \frac{1}{2\pi\sigma} \frac{b-a}{ab} 2\pi\epsilon_0 \frac{ab}{b-a} (\epsilon_r + 1) = \frac{\epsilon_0 (\epsilon_r + 1)}{\sigma}$$

$$\text{και χρόνος αποκατάστασης} \quad \Delta t = 3\tau = \frac{3\epsilon_0 (\epsilon_r + 1)}{\sigma} \quad \text{άρα} \quad \epsilon_r = \frac{\sigma \Delta t}{3\epsilon_0} - 1 \approx 3.5.$$

ΘΕΜΑ 4 – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (25%)

Ομοαξονικό καλώδιο έχει εσωτερικό συμπαγή αγωγό ακτίνας a από αγωγίμο μη μαγνητικό υλικό και διαρρέεται από (συνολικό) ρεύμα I , ομοιόμορφης κατανομής. Το ρεύμα επιστρέφει από λεπτό (αμελητέου πάχους) κυλινδρικό μεταλλικό φύλλο ακτίνας $c > a$. Μεταξύ του κεντρικού αγωγού και μέχρι μια ακτίνα $b > a$, έχουμε (μη αγωγίμο) μαγνητικό υλικό σχετικής μαγνητικής διαπερατότητας $\mu_r(\rho) = \mu_1(\rho/a)^2$, $\mu_1 > 1$.



(α) Υπολογίστε τη μαγνητική επαγωγή $\mathbf{B}$ σε κάθε σημείο του χώρου και κάντε ένα πρόχειρο γράφημά της ως προς ρ .

(β) Υπολογίστε την ανά μονάδα μήκους ενέργεια του μαγνητικού πεδίου και την ανά μονάδα μήκους αυτεπαγωγή.

Λύση:

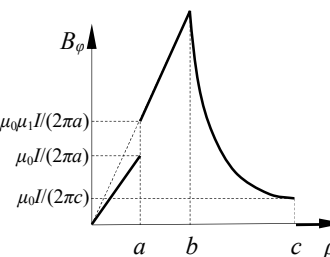
(α) Από νόμο Ampère:

$$- \rho < a: H_\phi 2\pi\rho = \frac{I}{\pi a^2} \pi \rho^2 \quad \text{άρα} \quad H_\phi = \frac{I}{2\pi a^2} \rho \quad \text{και} \quad B_\phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi a^2} \rho.$$

$$- a < \rho < b: H_\phi 2\pi\rho = I \quad \text{άρα} \quad H_\phi = \frac{I}{2\pi\rho} \quad \text{και} \quad B_\phi = \frac{\mu I}{2\pi\rho} = \mu_0 \mu_1 \frac{\rho^2}{a^2} \frac{I}{2\pi\rho} = \frac{\mu_0 \mu_1 I}{2\pi a^2} \rho.$$

$$- b < \rho < c: H_\phi 2\pi\rho = I \quad \text{άρα} \quad H_\phi = \frac{I}{2\pi\rho} \quad \text{και} \quad B_\phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}.$$

$$- \rho > c: H_\phi 2\pi\rho = I - I = 0 \quad \text{άρα} \quad H_\phi = 0 \quad \text{και} \quad B_\phi = 0.$$



$$(β) \text{ Ανά μονάδα μήκους ενέργεια: } W_m = \iint \frac{1}{2} \mu |\mathbf{H}|^2 ds = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \int_0^\infty \mu H_\phi^2 \rho d\rho d\phi = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\infty \mu H_\phi^2 \rho d\rho = \frac{1}{2} 2\pi \int_0^\infty \mu H_\phi^2 \rho d\rho =$$

$$= \pi \left[\int_0^a \mu_0 \frac{I^2}{4\pi^2 a^4} \rho^2 \rho d\rho + \int_a^b \mu_0 \mu_1 \frac{\rho^2}{a^2} \frac{I^2}{4\pi^2 \rho^2} \rho d\rho + \int_b^c \mu_0 \frac{I^2}{4\pi^2 \rho^2} \rho d\rho + 0 \right] = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi a^4} \frac{a^4}{4} + \frac{\mu_0 \mu_1 I^2}{4\pi a^2} \frac{b^2 - a^2}{2} + \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \ln \frac{c}{b} =$$

$$= \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \left[\frac{1}{4} + \frac{\mu_1}{2} \left(\frac{b^2}{a^2} - 1 \right) + \ln \frac{c}{b} \right] \quad \text{και ανά μονάδα μήκους αυτεπαγωγή} \quad L = \frac{2W_m}{I^2} = \frac{\mu_0}{2\pi} \left[\frac{1}{4} + \frac{\mu_1}{2} \left(\frac{b^2}{a^2} - 1 \right) + \ln \frac{c}{b} \right].$$

ΘΕΜΑ 4 – Παλιό Πρόγραμμα Σπουδών (25%)

Η σχετική διηλεκτρική σταθερά ενός μέσου που παρεμβάλλεται ανάμεσα στις παράλληλες πλάκες ενός επίπεδου πυκνωτή, μεταβάλλεται γραμμικά από τη μία πλάκα στην άλλη. Αν ϵ_{r1} και ϵ_{r2} είναι οι τιμές της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς στις θέσεις των δύο πλακών, αντίστοιχα, όπου $\epsilon_{r2} > \epsilon_{r1}$, d είναι η απόσταση μεταξύ των πλακών, S η επιφάνεια των πλακών και V η τάση που επιβάλλεται μεταξύ των πλακών, ζητούνται:

(α) Η χωρητικότητα του πυκνωτή.

(β) Τα φορτία των πλακών.

(γ) Η ενέργεια που αποθηκεύεται στον πυκνωτή.

Λύση:

Έστω ότι $\epsilon_r = ax + b$. Τότε για $x = 0$ έχουμε ότι $\epsilon_r = \epsilon_{r1} = b$, ενώ για $x = d$, έχουμε ότι $\epsilon_r = \epsilon_{r2} = ad + b$. Από τις οποίες προκύπτει ότι $b = \epsilon_{r1}$ και $a = (\epsilon_{r2} - \epsilon_{r1})/d$. Συνεπώς, $\epsilon_r = (\epsilon_{r2} - \epsilon_{r1})x/d + \epsilon_{r1}$.

$$(α) \quad D = \frac{Q}{S} \rightarrow E = \frac{Q}{\epsilon S} = \frac{Q}{\epsilon_0 S} \left(\frac{1}{\epsilon_{r1} + \frac{\epsilon_{r2} - \epsilon_{r1}}{d} x} \right). \text{ Αλλά } V = \int_0^d E dx = \frac{Q}{\epsilon_0 S} \left(\int_0^d \frac{dx}{\epsilon_{r1} + \frac{\epsilon_{r2} - \epsilon_{r1}}{d} x} \right) = \frac{Qd}{\epsilon_0 S (\epsilon_{r2} - \epsilon_{r1})} \ln \frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}}$$

$$\text{Επομένως, } C = \frac{Q}{V} = \frac{\epsilon_0 S (\epsilon_{r2} - \epsilon_{r1})}{d \ln \frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}}}.$$

$$(β) \quad Q = CV.$$

$$(γ) \quad W = \frac{1}{2} CV^2.$$

$$(δ) \quad F = \frac{1}{2} V^2 \frac{\partial C}{\partial x} \rightarrow x = d \rightarrow F = \frac{\epsilon_0 (\epsilon_{r2} - \epsilon_{r1}) S V^2}{d^2 \ln \frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}}}.$$

ΘΕΜΑ 1 (25%)

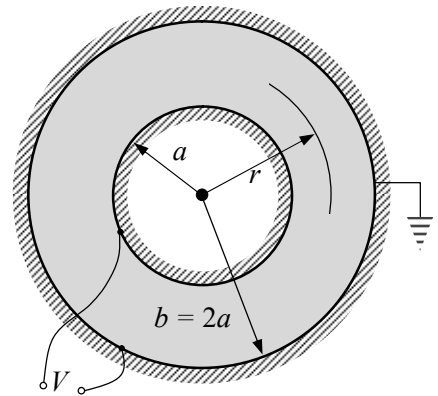
Ο χώρος που περιγράφεται από σφαιρικό κέλυφος με ακτίνες R_1 και R_2 (δηλαδή για $R_1 \leq r \leq R_2$) έχει διηλεκτρική σταθερά ϵ . Ο υπόλοιπος χώρος (δηλαδή $0 \leq r \leq R_1$ και $R_2 < r$) είναι κενός. Στο χώρο του κελύφους υπάρχει γνωστή κατανομή χωρικού φορτίου $\rho(r)$ με συνολικό φορτίο Q , ενώ η ηλεκτρική πεδιακή ένταση δίνεται από μια έκφραση της μορφής $\mathbf{E} = \mathbf{k}(r - R_1)$. Ζητούνται:

- (α) Η φορά και το μέτρο του διανύσματος $\mathbf{k}$, ως συνάρτηση των ϵ , R_1 , R_2 και του συνολικού φορτίου Q του κελύφους.
 (β) Η συνάρτηση δυναμικού στους τρεις χώρους.

ΘΕΜΑ 2 (25%)

Η διηλεκτρική σταθερά του διηλεκτρικού υλικού ενός σφαιρικού πυκνωτή ακτίνων a και $b = 2a$ μεταβάλλεται με την ακτινική απόσταση r σύμφωνα με τη σχέση: $\epsilon(r) = 2a\epsilon_0/r$, όπου ϵ_0 είναι η διηλεκτρική σταθερά του κενού χώρου. Αν η μεταξύ των οπλισμών επιβαλλόμενη τάση είναι V , ζητούνται:

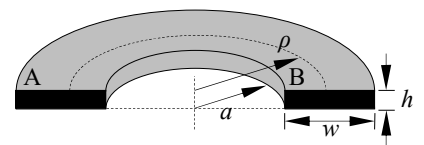
- (α) Οι εκφράσεις του βαθμωτού ηλεκτρικού δυναμικού και της ηλεκτρικής πεδιακής έντασης στα σημεία του χώρου (συναρτήσεως των a , V , r).
 (β) Η χωρητικότητα του πυκνωτή, η πυκνότητα ενέργειας του ηλεκτρικού πεδίου και η συνολική αποθηκευμένη ενέργεια στο διηλεκτρικό του πυκνωτή.

**ΘΕΜΑ 3 (25%)**

Αγωγός (πεπερασμένης ειδικής αγωγιμότητας) έχει σχήμα ημικυκλικού δακτυλίου, με διαστάσεις που φαίνονται στην εικόνα (διατομή $w \times h$ και εσωτερική ακτίνα a). Υπολογίστε την αντίστασή του μεταξύ των δύο τέλει αγωγικών ακροδεκτών Α και Β (φαίνονται με μαύρο χρώμα) στις παρακάτω 2 περιπτώσεις:

- (α) Ο αγωγός κατασκευάστηκε από λιωμένο μέταλλο σε καλούπι και έτσι έχει σταθερή ειδική αγωγιμότητα σ_0 .
 (β) Ο αγωγός κατασκευάστηκε από στρέψη ευθύγραμμου αγωγού ίδιου (στερεού) μετάλλου, αλλά λόγω της κατεργασίας αυτής η πυκνότητα του μετάλλου δεν είναι σταθερή και έτσι η ειδική αγωγιμότητα είναι της μορφής $\sigma(\rho) = \sigma_0 a / \rho$ (ρ η απόσταση από τον άξονα, όπως φαίνεται στην εικόνα).

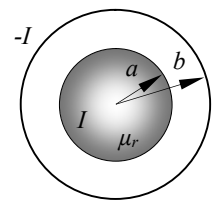
Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε (και στα δύο ερωτήματα) την απλούστερη μέθοδο (ανάλυση σε επιμέρους αντιστάσεις/αγωγιμότητες σε σειρά/παράλληλα).

**ΘΕΜΑ 4 – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (25%)**

Ομοαξονικό καλώδιο έχει εσωτερικό αγωγό ακτίνας a από μαγνητικό υλικό σχετικής μαγνητικής διαπερατότητας μ_r και διαρρέεται από (συνολικό) ρεύμα I . Το ρεύμα επιστρέφει από λεπτό (αμελητέου πάχους) κυλινδρικό μεταλλικό φύλλο ακτίνας $b > a$. Μεταξύ του κεντρικού αγωγού και του μεταλλικού φύλλου έχουμε μη μαγνητικό υλικό. Το μαγνητικό πεδίο στο εσωτερικό του αγωγού ($\rho \leq a$) έχει τη μορφή $H_\phi = c\rho^2$ όπου c προσδιοριζόμενη σταθερά και ρ η απόσταση από τον άξονα του αγωγού.

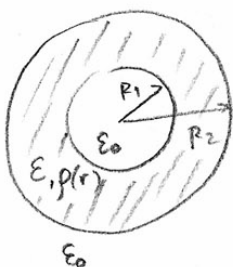
- (α) Αφού βρείτε τη σταθερά c , υπολογίστε τη μαγνητική επαγωγή $\mathbf{B}$ σε κάθε σημείο του χώρου και κάντε ένα πρόχειρο γράφημά της ως προς ρ .

- (β) Υπολογίστε την ανά μονάδα μήκους ενέργεια του μαγνητικού πεδίου και την ανά μονάδα μήκους αυτεπαγωγή.

**ΘΕΜΑ 4 – Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (25%)**

Δίνεται θετικό σημειακό φορτίο q σε απόσταση d από το κέντρο μεταλλικής αγωγίτης σφαίρας ακτίνας r_0 ($d > r_0$). Να βρεθεί το ελάχιστο θετικό φορτίο που πρέπει να έχει αρχικά η σφαίρα, ώστε η επιφανειακή πυκνότητα ρ_s σε κάθε σημείο της σφαίρας να είναι παντού θετική.

ΘΕΜΑ 1



(α) Είναι $p = p(r)$ άρα έχουμε απόλυτη σφαιρική συμμετρία άρα $\vec{E} = E_r(r) \hat{r}$ και ομοίως $\vec{K} = k \hat{r}$ άρα

$$\vec{E}(r) = \hat{r} k(r - R_1) \text{ για } R_1 < r < R_2$$

Βρίσκουμε εύκολα το k εφαρμόζοντας το ν. Gauss σε σφαίρα ακτίνας $r = R_2^-$ (λίγο μέσα από την R_2):

$$\epsilon E_r(R_2^-) \cdot 4\pi R_2^2 = Q \quad (\text{η σφαίρα ακτίνας } R_2^- \text{ περιέχει συνολικό φορτίο } Q)$$

$$\Rightarrow \epsilon \cdot k(R_2 - R_1) \cdot 4\pi R_2^2 = Q \Rightarrow k = \frac{Q}{4\pi \epsilon (R_2 - R_1) R_2^2}$$

Σημείωση: Θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε την $p(r)$ από τη σχέση

$$p = \nabla \cdot \vec{D} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial (r^2 D_r)}{\partial r} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} [k \epsilon (r^3 - R_1 r^2)] = \frac{k \epsilon}{r^2} (3r^2 - 2R_1 r) = k \epsilon \left(3 - \frac{2R_1}{r}\right)$$

και να τη συσχετίσουμε με το συνολικό Q από τη σχέση

$$Q = \iiint p(r) dv = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \int_{R_1}^{R_2} p(r) r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi = 2 \cdot 2\pi \int_{R_1}^{R_2} k \epsilon (3r^2 - 2R_1 r) dr = 4\pi k \epsilon \left(r^3 - R_1 r^2 \right) \Big|_{R_1}^{R_2} \\ = 4\pi k \epsilon \left(R_2^3 - R_1^3 - R_1 R_2^2 + R_1^3 \right) = 4\pi k \epsilon R_2^2 (R_2 - R_1) \text{ που δίνει το ίδιο αποτέλεσμα } k.$$

(β) Ξεκινάμε από εξω προς τα μέσα ($\phi(\infty) = 0$):

- $r \geq R_2$: $\epsilon_0 E_r 4\pi r^2 = Q \Rightarrow E_r = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2}$ (Gauss) και

$$\phi(r) - \phi(\infty) = \int_r^\infty E_r dr = \int_r^\infty \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r}$$

- $R_1 \leq r < R_2$: $\phi(r) - \phi(R_2) = \int_r^{R_2} E_r dr = \int_r^{R_2} k(r - R_1) dr = k \left[\frac{R_2^2 - r^2}{2} - R_1(R_2 - r) \right]$

$$\Rightarrow \phi(r) = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 R_2} + k \frac{(R_2 - r)(R_2 + r - 2R_1)}{2}$$

- $r < R_1$: $\epsilon_0 E_r 4\pi r^2 = 0 \Rightarrow E_r = 0$ (Gauss) και

$$\phi(r) - \phi(R_1) = \int_r^{R_1} E_r dr = 0 \Rightarrow \phi(r) = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 R_2} + k \frac{(R_2 - r)^2}{2}$$

ΘΕΜΑ 2 (α) Έστω $Q, -Q$ τα φορτία εσωτερικών και εξωτερικών αγών, αντίστοιχα.

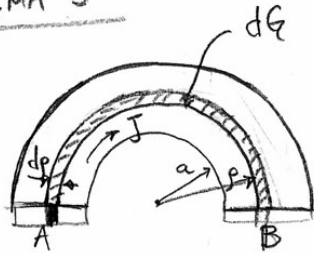
Ν. Gauss ($a < r < b$): $\epsilon(r) E_r \cdot 4\pi r^2 = Q \Rightarrow E_r = \frac{Q}{4\pi r^2 \frac{2\alpha \epsilon_0}{r}} = \frac{Q}{8\pi \epsilon_0 \alpha r}$

$$V = \int_a^b E_r dr = \frac{Q}{8\pi \epsilon_0 \alpha} \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{Q}{8\pi \epsilon_0 \alpha} \ln \frac{b}{a} = Q \frac{\ln 2}{8\pi \epsilon_0 \alpha}$$

και $\phi(r) - \phi(b) = \int_r^b E_r dr = \frac{Q}{8\pi \epsilon_0 \alpha} \ln \frac{b}{r}$

(β) $C = \frac{Q}{V} = \frac{8\pi \epsilon_0 \alpha}{\ln 2}$, $W_m = \frac{1}{2} \epsilon |E|^2 = \frac{1}{2} \frac{2\alpha \epsilon_0}{r} \frac{Q^2}{64\pi^2 \epsilon_0^2 \alpha^2 r^2} = \frac{Q^2}{64\pi^2 \epsilon_0 \alpha r^3}$, $W_m = \frac{1}{2} C V^2$

ΘΕΜΑ 3



Τελική περίπτωση: $\sigma = \sigma(\rho)$

Θεωρώ στοιχειώδεις "γέτες" αγωγιμότητας dG μεταξύ ρ και $\rho + d\rho$. (δωδικός μήκος γέτας $\pi\rho$ και επιφάνεια $h d\rho$). Χρησιμοποιώ τη σχέση ευθύγραμμου αγωγού $R = \frac{1}{\sigma} \frac{L}{S}$ ή $G = \frac{1}{R} = \sigma \frac{S}{L}$:

$$dG = \sigma(\rho) \frac{h d\rho}{\pi\rho} \quad \text{Συνδέονται παράλληλα άρα } G = \int dG = \frac{h}{\pi} \int_a^{a+w} \frac{\sigma(\rho) d\rho}{\rho}$$

(α) $\sigma(\rho) = \sigma_0$ (σταθ.) : $G = \frac{h}{\pi} \int_a^{a+w} \frac{\sigma_0 d\rho}{\rho} = \frac{\sigma_0 h}{\pi} \ln \frac{a+w}{a}$, $R = \frac{1}{G}$

(β) $\sigma(\rho) = \sigma_0 a / \rho$: $G = \frac{h}{\pi} \int_a^{a+w} \frac{\sigma_0 a d\rho}{\rho^2} = \frac{\sigma_0 a h}{\pi} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+w} \right) = \frac{\sigma_0 h}{\pi} \frac{w}{a+w}$, $R = \frac{1}{G}$

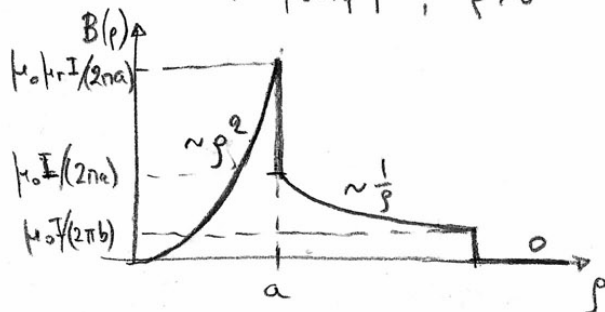
ΘΕΜΑ 4 (α) Βρίσκω εύκολα τη σταθερά C αν εφαρμόσω ν. Ampère για $\rho = a^-$:

$$H_\phi(a^-) \cdot 2\pi a = I \Rightarrow C a^2 \cdot 2\pi a = I \Rightarrow C = I / (2\pi a^3)$$

Η Ampère για $a < \rho < b$: $H_\phi \cdot 2\pi\rho = I \Rightarrow H_\phi = \frac{I}{2\pi\rho}$

... για $\rho > b$: $H_\phi \cdot 2\pi\rho = I - I \Rightarrow H_\phi = 0$

$$\vec{B} = \mu \vec{H} = \begin{cases} \mu_0 \mu_r H_\phi \hat{\phi}, & \rho < a \\ \mu_0 H_\phi \hat{\phi}, & a < \rho < b \\ \mu_0 H_\phi \hat{\phi}, & \rho > b \end{cases} = \begin{cases} \mu_0 \mu_r \frac{I}{2\pi a^3} \rho^2 \hat{\phi}, & \rho < a \\ \mu_0 \frac{I}{2\pi\rho} \hat{\phi}, & a < \rho < b \\ 0, & \rho > b \end{cases}$$



Σημείωση: Η σταθερά C βρίσκεται και από ν. Ampère σε οπτική μορφή:

$$\vec{J} = \nabla \times \vec{H} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial(\rho H_\phi)}{\partial \rho} \hat{z} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial(C \rho^3)}{\partial \rho} \hat{z} = 3C \hat{z}$$

και $I = \iint J_z \rho d\rho d\phi = 2\pi \cdot 3C \int_0^a \rho^2 d\rho = 2\pi C a^3$

που δίνει το ίδιο αποτέλεσμα.

(β) Ανάμεικτα μήκους $W_m = \frac{1}{2} \iint \mu |\vec{H}|^2 \rho d\rho d\phi = \frac{\mu_0 2\pi}{2} \left[\int_0^a \mu_r \frac{I^2}{4\pi^2 a^6} \rho^5 d\rho + \int_a^b \frac{I^2}{4\pi^2 \rho} \rho d\rho \right]$

$$= \frac{\pi \mu_0 I^2}{4\pi^2} \left[\mu_r \frac{1}{a^6} \frac{a^6}{6} + \ln \frac{b}{a} \right] = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \left(\frac{\mu_r}{6} + \ln \frac{b}{a} \right)$$

$$W_m = \frac{1}{2} L I^2 \Rightarrow L = \frac{2W_m}{I^2} = \frac{\mu_0}{2\pi} \left(\frac{\mu_r}{6} + \ln \frac{b}{a} \right)$$

ΘΕΜΑ 1 (25%)

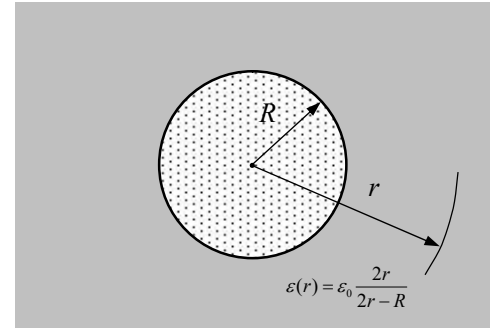
Κυλινδρικό διηλεκτρικό κέλυφος απείρου μήκους εσωτερικής ακτίνας a και εξωτερικής ακτίνας b έχει χωρική πυκνότητα φορτίου $\rho_v = c_1\rho + c_2$. Η διηλεκτρική σταθερά του χώρου του κελύφους είναι ϵ και ο υπόλοιπος χώρος είναι κενός.

- (α) Να υπολογιστεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου και το δυναμικό σε όλο τον χώρο και να σχεδιαστεί ένα σκαρίφημα των δύο συναρτήσεων.
- (β) Να εξεταστεί η ισχύς των οριακών συνθηκών.

ΘΕΜΑ 2 (25%)

Αγωγίμη σφαίρα ακτίνας R βρίσκεται μόνη σ' ένα απέραντο ανομοιογενές διηλεκτρικό μέσο που η διηλεκτρική του σταθερά μεταβάλλεται με την ακτινική απόσταση r ($r > R$) από το κέντρο της σφαίρας κατά τη σχέση: $\epsilon(r) = 2\epsilon_0(2r - R)^{-1}$. Αν το δυναμικό της σφαίρας είναι V_0 , ζητούνται:

- (α) Οι εκφράσεις των πεδιακών μεγεθών $\mathbf{E}$, $\mathbf{D}$ καθώς και του δυναμικού μέσα και έξω από τη σφαίρα.
- (β) Η πυκνότητα της ενέργειας και η συνολική ενέργεια που είναι κατανεμημένη στο περιβάλλοντα τη σφαίρα μέσο.
- (γ) Η χωρητικότητα της σφαίρας.

**ΘΕΜΑ 3 (25%)**

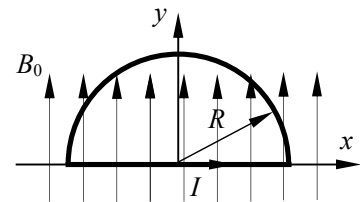
Σύστημα γείωσης αποτελείται από δύο κατακόρυφους σωλήνες μήκους 3m και διαμέτρου 10cm που είναι τοποθετημένοι παράλληλα και σε απόσταση 1m ο ένας από τον άλλον. Οι σωλήνες είναι βυθισμένοι σε έδαφος ειδικής αγωγιμότητας 0.1 S/m και συνδέονται σε κοινό σημείο γείωσης.

- (α) Υπολογίστε την αντίσταση γείωσης.
- (β) Για τη βελτίωση της γείωσης προτείνεται να τοποθετηθούν οι δύο αγωγοί παράλληλα και οριζόντια, στην ίδια απόσταση μεταξύ τους αλλά σε μεγάλο βάθος από την επιφάνεια. Πόσο % μειώνεται (βελτιώνεται) η αντίσταση γείωσης; Αξιίζει τον κόπο;

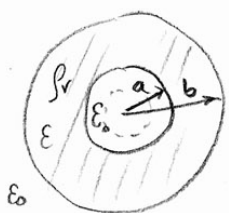
ΘΕΜΑ 4 (25%)

Ο ημικυκλικός κλειστός βρόχος ρεύματος του σχήματος έχει ακτίνα R , βρίσκεται στο επίπεδο xy και διαρρέεται από ρεύμα I .

- (α) Υπολογίστε την ένταση του μαγνητικού πεδίου σε σημείο του άξονα z που βρίσκεται σε ύψος R πάνω από το επίπεδο xy .
- (β) Αν ο βρόχος βρεθεί μέσα σε εξωτερικό μαγνητικό πεδίο σταθερής μαγνητικής επαγωγής B_0 (με διεύθυνση κατά y), βρείτε τη συνολική δύναμη που ασκείται στο βρόχο. Αν ο βρόχος μπορεί να περιστραφεί γύρω από τον άξονα x , υπολογίστε τη ροπή.



ΘΕΜΑ 1 (α) $\vec{E} = E_p(r) \hat{r}$ (κυλινδρική συμμετρία). Ν. Gauss σε κύλινδρο αυτών, ύψους L :



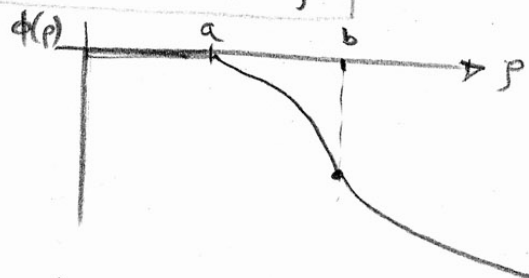
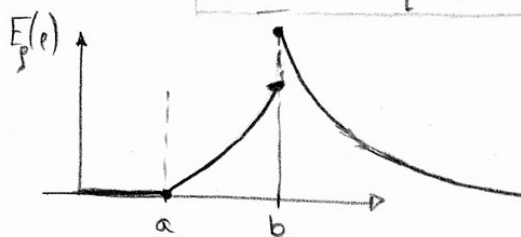
$$\begin{aligned}
 - r < a: \epsilon E_p 2\pi r L &= 0 \Rightarrow E_p = 0 \\
 - a \leq r < b: \epsilon E_p 2\pi r L &= Q(r) = L \int_0^r (C_1 \rho + C_2) \rho d\rho d\varphi = 2\pi L \int_a^r (C_1 \rho^2 + C_2 \rho) d\rho \\
 &= 2\pi L \left[C_1 \frac{r^3 - a^3}{3} + C_2 \frac{r^2 - a^2}{2} \right] \Rightarrow E_p = \frac{C_1}{3\epsilon} \left(r^2 - \frac{a^3}{r} \right) + \frac{C_2}{2\epsilon} \left(r - \frac{a^2}{r} \right) \\
 - r > b: \epsilon_0 E_p 2\pi r L &= Q(b) = 2\pi L \left[C_1 \frac{b^3 - a^3}{3} + C_2 \frac{b^2 - a^2}{2} \right] \\
 &\Rightarrow E_p = \frac{C_1}{3\epsilon_0} \frac{b^3 - a^3}{r} + \frac{C_2}{2\epsilon_0} \frac{b^2 - a^2}{r}
 \end{aligned}$$

Διαφορικό: Δεν μπορούμε να πάρουμε $\phi(\infty) = 0$ καθώς έχουμε φορτία στο άπειρο. Μπορούμε όμως να πάρουμε $\phi(0) = 0$, καθώς δεν έχουμε απειρισμό του πεδίου για $r = 0$.

$$\begin{aligned}
 - r \leq a: \phi(r) - \phi(0) &= \int_r^0 E_p dr = 0 \Rightarrow \phi(r) = 0, \phi(a) = 0 \\
 - a \leq r \leq b: \phi(r) - \phi(a) &= \int_r^a E_p dr = \frac{C_1}{3\epsilon} \int_r^a \left(r^2 - \frac{a^3}{r} \right) dr + \frac{C_2}{2\epsilon} \int_r^a \left(r - \frac{a^2}{r} \right) dr \\
 &\Rightarrow \phi(r) = \frac{C_1}{9\epsilon} (a^3 - r^3) + \frac{C_2}{4\epsilon} (a^2 - r^2) - a^3 \left(\frac{C_1}{3\epsilon} + \frac{C_2}{2\epsilon} \right) \ln \frac{a}{r},
 \end{aligned}$$

$$\text{και } \phi(b) = -\frac{C_1}{9\epsilon} (b^3 - a^3) - \frac{C_2}{4\epsilon} (b^2 - a^2) + a^3 \left(\frac{C_1}{3\epsilon} + \frac{C_2}{2\epsilon} \right) \ln \frac{b}{a}$$

$$\begin{aligned}
 - r \geq b: \phi(r) - \phi(b) &= \int_r^b E_p dr = \left[\frac{C_1}{3\epsilon_0} (b^3 - a^3) + \frac{C_2}{2\epsilon_0} (b^2 - a^2) \right] \ln \frac{b}{r} \\
 &\Rightarrow \phi(r) = \phi(b) + \left[\frac{C_1}{3\epsilon_0} (b^3 - a^3) + \frac{C_2}{2\epsilon_0} (b^2 - a^2) \right] \ln \frac{b}{r}
 \end{aligned}$$



(β) $\phi(a^-) = \phi(a^+)$, $\phi(b^-) = \phi(b^+)$ (συνέχεια)

$$\vec{E}_t(a^-) = \vec{E}_t(a^+) = 0, \quad \vec{E}_t(b^-) = \vec{E}_t(b^+) = 0 \quad (\text{υπόκειται προς συνιστώσα } E_p)$$

$$D_p(a^-) = \epsilon_0 E_p(a^-) = 0, \quad D_p(a^+) = \epsilon E_p(a^+) = \epsilon \left[\frac{C_1}{3\epsilon} \left(a^2 - \frac{a^3}{a} \right) + \frac{C_2}{3\epsilon} \left(a - \frac{a^2}{a} \right) \right] = 0$$

$$\text{άρα } D_p(a^-) = D_p(a^+)$$

$$D_p(b^-) = \epsilon E_p(b^-) = \frac{C_1}{3} \left(b^2 - \frac{a^3}{b} \right) + \frac{C_2}{2} \left(b - \frac{a^2}{b} \right), \quad D(b^+) = \epsilon_0 E_p(b^+) = \frac{C_1}{3} \frac{b^3 - a^3}{b} + \frac{C_2}{2} \frac{b^2 - a^2}{b}$$

$$\text{άρα } D_p(b^-) = D_p(b^+)$$

ΘΕΜΑ 2 (α) Έστω Q το φορτίο της σφαίρας (προφανώς επιφανειακό)

N. Gauss: $-r < a$: $\epsilon_0 E_r 4\pi r^2 = 0 \Rightarrow E_r = 0$

$-r > a$: $\epsilon(r) E_r 4\pi r^2 = Q \Rightarrow E_r = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \frac{2r}{2r-R} \cdot r^2} = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0} \frac{2r-R}{2r^3}$

$D_r = \begin{cases} 0, & r < a \\ \frac{Q}{4\pi r^2}, & r > a \end{cases}$

Διαφορές: $-r > a$: $\phi(r) - \phi(\infty) = \int_r^\infty E_r dr = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0} \left\{ \int_r^\infty \frac{dr}{r^2} - \frac{R}{2} \int_r^\infty \frac{dr}{r^3} \right\} = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{R}{4r^2} \right)$

$-r < a$: $\phi(r) - \phi(R) = \int_r^R E_r dr = 0 \Rightarrow \phi(r) = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 R} \frac{3}{4}$

Σχεδόν Q, V_0 : $\phi(R) = V_0 \Rightarrow Q = \frac{16\pi \epsilon_0 R}{3} V_0$

(β) $W_e = \frac{1}{2} \epsilon |E|^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{2r}{2r-R} \cdot \frac{Q^2}{16\pi^2 \epsilon_0^2} \frac{(2r-R)^2}{4r^6} = \frac{Q^2}{32\pi^2 \epsilon_0} \frac{(2r-R)}{2r^5}$

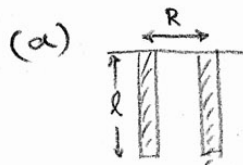
$W_e = \iiint W_e dv = \int_R^\infty \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{Q^2}{32\pi^2 \epsilon_0} \cdot \left(\frac{1}{r^4} - \frac{R}{2r^5} \right) r^2 \sin\theta dr d\theta d\phi =$
 $= \frac{Q^2}{32\pi^2 \epsilon_0} \cdot 2\pi \cdot 2 \cdot \int_R^\infty \left(\frac{1}{r^2} - \frac{R}{2r^3} \right) dr = \frac{Q^2}{8\pi \epsilon_0} \cdot \left(\frac{1}{R} - \frac{R}{4R^2} \right) = \frac{Q^2}{8\pi \epsilon_0} \cdot \frac{3}{4}$

(γ) $C = \frac{Q}{V_0} = \frac{16\pi \epsilon_0 R}{3}$ (η W_e υπολογίζεται και ως $W_e = \frac{Q^2}{2C}$)

ΘΕΜΑ 3 $V_1 = R_{11} I_1 + R_{12} I_2 = R_S I_1 + R_m I_2$, $V_2 = R_m I_1 + R_S I_2$

(Συνδεση σε κοινό σημείο: $V_1 = V_2 = V \Rightarrow (R_S - R_m) I_1 = (R_S - R_m) I_2 \Rightarrow I_1 = I_2$

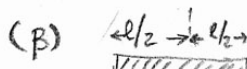
Αντίσταση γειώσεως: $R = \frac{V}{I} = \frac{V}{I_1 + I_2} = \frac{R_S I_1 + R_m I_2}{I_1 + I_2} = \frac{(R_S + R_m) I_1}{2 I_1} = \frac{R_S + R_m}{2}$



$R_S = \frac{1}{2\pi\epsilon_0 l} \ln \frac{4l}{d}$

$R_m = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 l} \ln \frac{l + \sqrt{l^2 + R^2}}{-l + \sqrt{l^2 + R^2}}$

$R_S = 2,54 \Omega$, $R_m = 0,96 \Omega$, $R = 1,75 \Omega$



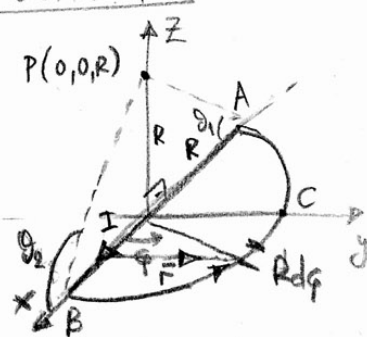
$R'_S = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 (l/2)} \ln \left(\frac{4 \frac{l}{2}}{d} \right)$

$R'_m = \frac{1}{8\pi\epsilon_0 (l/2)} \ln \frac{\frac{l}{2} + \sqrt{\frac{l^2}{4} + R^2}}{-\frac{l}{2} + \sqrt{\frac{l^2}{4} + R^2}}$

$R'_S = 2,17 \Omega$, $R'_m = 0,41 \Omega$, $R' = 1,29 \Omega$

Μείωση κατά $\approx 26\%$ αλλά με πολύ διαφορετικότερη κατασκευή.

ΘΕΜΑ 4



$$(a) \vec{H}_P = \vec{H}_{AB} + \vec{H}_{BCA} = \underbrace{(-\hat{y}) \frac{I}{4\pi R}}_{\text{(unit vector)}} + \underbrace{\left(\frac{I}{4\pi R} \right)}_{\text{κατεύθυνση}} + \underbrace{\left(\frac{I}{4\pi R} \right)}_{\text{μέτρο}}$$

$$\vec{H}_{AB} = (-\hat{y}) \frac{I}{4\pi R} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2) = \frac{I}{4\pi R} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) (-\hat{y}) = -\hat{y} \frac{I\sqrt{2}}{4\pi R}$$

$$\vec{H}_{BCA} = \frac{I}{2} \frac{R^2}{(R^2+R^2)^{3/2}} \left(\frac{1}{2} \right) \hat{z} = \frac{I\sqrt{2}}{4\pi R} \hat{z}$$

(το μέτρο του κύριου κυκλικού πεδίου)

(Σημείωση: υπάρχει και η συνιστώσα που υπολογίζεται από τη σχέση

$$H_y = \frac{I}{4\pi} \frac{R \cdot R}{(R^2+R^2)^{3/2}} \int_0^\pi \sin\phi d\phi = \frac{I}{4\pi R} \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 2 = \frac{I\sqrt{2}}{8\pi R} \text{ από v. Biot-Savart})$$

(β) $\vec{AB}$: $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B} = I dx \hat{x} \times B_0 \hat{y} = \hat{z} IB_0 dx$, $\vec{F}_{AB} = \int d\vec{F} = \hat{z} IB_0 \cdot 2R$

$\vec{BCA}$: $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B} = I R d\phi \hat{\phi} \times B_0 \hat{y} = IR B_0 d\phi (-\sin\phi \hat{x} + \cos\phi \hat{y}) \times \hat{y} =$
 $= -\hat{z} IR B_0 \sin\phi d\phi$, $\vec{F}_{BCA} = -\hat{z} IR B_0 \int_0^\pi \sin\phi d\phi = -\hat{z} 2IR B_0$

$$\vec{F}_{\text{ολ}} = \vec{F}_{AB} + \vec{F}_{BCA} = 0$$

Ροπή (αόρατος $\vec{AB}$): $\vec{BCA}$: $d\vec{T} = \vec{r} \times d\vec{F} = y \hat{y} \times (-\hat{z} IR B_0 \sin\phi d\phi) =$

$= -\hat{x} IR B_0 y \sin\phi d\phi = -\hat{x} IR B_0 \cdot R \sin\phi \cdot \sin\phi d\phi = -\hat{x} IR^2 B_0 \sin^2\phi d\phi$
 (κάθετο σημείο α από άξονα προς dl)

$$\vec{T} = \int d\vec{T} = -\hat{x} IR^2 B_0 \int_0^\pi \sin^2\phi d\phi = -\hat{x} \frac{\pi IR^2 B_0}{2}$$

ΘΕΜΑ 1 (25%)

Θετικό σημειακό φορτίο Q τοποθετείται σε κάθετη απόσταση d από το μέσο ευθύγραμμου τμήματος μήκους h που φέρει γραμμική πυκνότητα φορτίου $\rho_l = -q$ ($q > 0$).

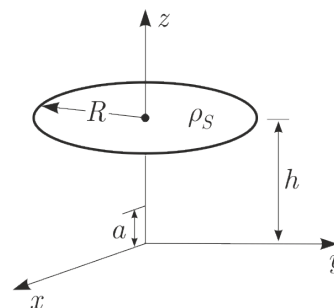
(α) Να βρεθεί η δύναμη που ασκείται μεταξύ τους.

(β) Να βρεθεί η ηλεκτρική ροή που διέρχεται από το τρίγωνο με κορυφή το Q και βάση το ευθύγραμμο τμήμα μήκους h .

(γ) Αν αντικαθιστούσαμε το ευθύγραμμο τμήμα με σημειακό φορτίο τοποθετημένο επάνω στην ευθεία του τμήματος, να υπολογιστεί η τιμή και η θέση του νέου φορτίου, ώστε η δύναμη να παραμείνει η ίδια.

ΘΕΜΑ 2 (25%)

Δίνεται κυκλικός δίσκος ακτίνας R ο οποίος βρίσκεται σε ύψος h επάνω από ένα τέλεια αγωγίμο επίπεδο. Ο δίσκος έχει σταθερή επιφανειακή πυκνότητα φορτίου ρ_s . Ένα τέλεια αγωγίμο ηλεκτρόδιο αντικαθιστά την ισοδυναμική επιφάνεια που διέρχεται από το σημείο $z = a$ ($a < h$) επάνω στον άξονα z και περικλείει το δίσκο. Να υπολογιστεί η χωρητικότητα του ηλεκτροδίου σε σχέση με το επίπεδο $z = 0$.

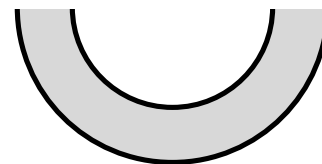


ΘΕΜΑ 3 (25%)

Δύο ομόκεντρα ημισφαιρικά κελύφη έχουν ακτίνες $a = 3\text{cm}$ και $b = 5\text{cm}$. Μεταξύ τους υπάρχει υλικό ειδικής αγωγιμότητας $\sigma(r)$ με $\sigma(a) = 10\text{ S/m}$ και μεταβολή τέτοια ώστε το ηλεκτρικό πεδίο στο εσωτερικό του υλικού να μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα του r .

(α) Βρείτε την ηλεκτρική αντίσταση της διάταξης.

(β) Αν στην οριζόντια επιφάνεια του αγωγίμου υλικού λόγω μόλυνσης επικάθεται πολύ λεπτό στρώμα άλλου αγωγίμου υλικού, πάχους $t = 100\mu\text{m}$, βρείτε την ειδική αγωγιμότητα που πρέπει να έχει αυτό το υλικό ώστε η ηλεκτρική αντίσταση της διάταξης να πέσει στο $1/10$ της αρχικής.



ΘΕΜΑ 4 – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (25%)

Μαγνητικό δίπολο έχει τη μορφή πολύ μικρού κυκλικού βρόχου ακτίνας a που διαρέεται από ρεύμα I , βρίσκεται στην αρχή των αξόνων και το επίπεδό του είναι το επίπεδο xy . Σε ύψος $z=h \gg a$ βρίσκεται μεγάλος κυκλικός βρόχος ακτίνας $R \gg a$ με κέντρο στον άξονα z που διαρρέεται από ρεύμα I_1 και το επίπεδό του είναι παράλληλο στο επίπεδο xy . Υπολογίστε τη δύναμη που ασκείται στο μεγάλο βρόχο, λόγω του μαγνητικού πεδίου του διπόλου (μικρού βρόχου).

ΘΕΜΑ 4 – Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (25%)

Ομοαξονικό καλώδιο μήκους L έχει εσωτερική ακτίνα a και εξωτερική b και γεμίζει κατά το ήμισυ του μήκους του με υλικό σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς ϵ_{r1} και αγωγιμότητας σ_1 και κατά το ήμισυ με υλικό ϵ_{r2} , σ_2 . Υπολογίστε τη χωρητικότητά του, την αποθηκευμένη ενέργεια του πεδίου αν φορτίζεται υπό τάση V και το χρόνο που χρειάζεται ώστε να εκφορτιστεί από τη στιγμή που αφαιρούμε την πηγή.

ΘΕΜΑ 1

(α) Στο σημείο P όπου βρίσκεται το σημειακό φορτίο Q , η ηλεκτρική πεδιακή ένταση (σύμφωνα με το σχήμα και την ανάλυση της άσκησης 4 από το E1 σετ διαφανειών για τις υφιστάμενες συμμετρίες) βρίσκεται:

$$dE_y = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \omega, \text{ με } dQ = \rho_l dl = -q dx \text{ και}$$

$$\cos \omega = d / r = d / \sqrt{d^2 + x^2}. \text{ Αντικαθιστώντας, προκύπτει:}$$

$$dE_y = -\frac{qd}{4\pi\epsilon_0 (d^2 + x^2)^{3/2}} dx. \text{ Ολοκληρώνοντας, τελικά:}$$

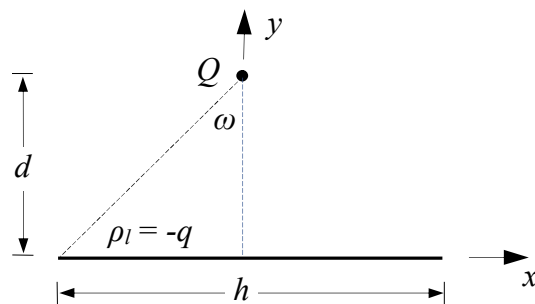
$$E_y = \int_{-h/2}^{h/2} dE_y \Rightarrow \mathbf{E} = E_y \hat{\mathbf{y}} = -\frac{qh}{4\pi\epsilon_0 d \sqrt{d^2 + (h/2)^2}} \hat{\mathbf{y}} \text{ V/m.}$$

$$\text{Οπότε η ζητούμενη δύναμη: } \mathbf{F} = Q\mathbf{E} = -\frac{Qqh}{4\pi\epsilon_0 d \sqrt{d^2 + (h/2)^2}} \hat{\mathbf{y}} = -\frac{Qq}{2\pi\epsilon_0 d} \sin \omega \hat{\mathbf{y}} \text{ N.}$$

(β) Σε οποιοδήποτε σημείο P' της επιφάνειας του τριγώνου που σχηματίζεται η διηλεκτρική μετατόπιση $\mathbf{D}$ (που οφείλεται στην επαλληλία του Q με το $-q$) βρίσκεται επάνω στο επίπεδο xOy , δηλ. $\mathbf{D} \perp \hat{\mathbf{z}}$. Το στοιχειώδες εμβαδόν, όμως, που απαιτείται για τον υπολογισμό της ροής είναι: $dS = dx dy \hat{\mathbf{z}}$. Συνεπώς, $\mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = 0 \rightarrow N = 0$.

(γ) Η δύναμη $\mathbf{F}'$ που θα δημιουργεί το νέο φορτίο Q' πρέπει να έχει την ίδια φορά με την $\mathbf{F}$. Επίσης, το Q' πρέπει να βρίσκεται επάνω στο αρχικό τμήμα. Άρα, το Q' θα πρέπει να είναι στο μέσο του ευθύγραμμου τμήματος. Οπότε,

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}' \Rightarrow \frac{QQ'}{4\pi\epsilon_0 d^2} = -\frac{Qqh}{4\pi\epsilon_0 d \sqrt{d^2 + (h/2)^2}} \Rightarrow Q' = -\frac{qhd}{\sqrt{d^2 + (h/2)^2}} \text{ Cb.}$$



ΘΕΜΑ 2

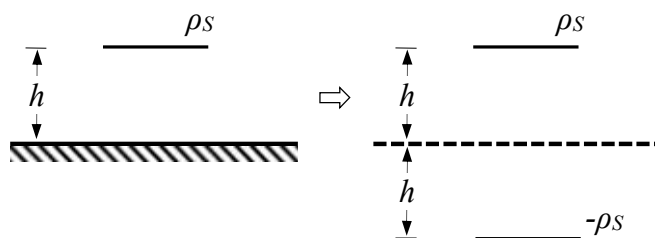
Εφαρμόζοντας κατοπτρισμό ως προς το επίπεδο καταλήγουμε στο ισοδύναμο πρόβλημα. Το δυναμικό σε κάθε σημείο $z \geq 0$ βρίσκεται από την υπέρθεση των δυναμικών που δίνουν οι δύο δίσκοι. Όπως γνωρίζουμε από την άσκηση 4 του E1 σετ διαφανειών, το δυναμικό στον άξονα του δίσκου είναι:

$$\phi(z) = \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} \left(\sqrt{R^2 + z^2} - z \right), \text{ με } z \text{ την απόσταση από το κέντρο του δίσκου. Άρα στη θέση } z = a, \text{ έχουμε:}$$

$$\phi(z = a) = \phi_+(z = h - a) + \phi_-(z = h + a) = \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} \left[2a + \sqrt{R^2 + (h - a)^2} - \sqrt{R^2 + (h + a)^2} \right]$$

Το ηλεκτρόδιο, επειδή αντικαθιστά μια ισοδυναμική επιφάνεια, δεν αλλάζει την κατανομή του πεδίου στο εξωτερικό του (σταθερό δυναμικό). Άρα το δυναμικό του ηλεκτροδίου είναι $\phi(z = a)$. Συνεπώς το συνολικό φορτίο του δίσκου είναι: $Q = \rho_s S = \pi R^2 \rho_s$. Και η ζητούμενη χωρητικότητα:

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\pi R^2 \rho_s}{\phi(z = a)} = \frac{2\pi R^2 \epsilon_0}{2a + \sqrt{R^2 + (h - a)^2} - \sqrt{R^2 + (h + a)^2}}$$



ΘΕΜΑ 3

(α) Έχουμε υλικό $\sigma(r)$ μεταξύ δύο ημισφαιρικών αγωγίμων κελυφών. Λόγω σφαιρικής συμμετρίας $\mathbf{E} = E_r(r)\hat{\mathbf{r}}$ και από την εξίσωση ροής του ρεύματος I (αντίστοιχο του ν. Gauss) σε ημισφαίριο ακτίνας r έχουμε:

$$J_r 2\pi r^2 = I \text{ ή } \sigma(r)E_r 2\pi r^2 = I, \text{ συνεπώς } E_r = \frac{I}{2\pi\sigma(r)r^2}.$$

Για να έχουμε μεταβολή αντιστρόφως ανάλογη του r πρέπει $\sigma(r)r^2 = cr$ όπου c σταθερά, άρα για $r = a$ προκύπτει $\sigma(a) = c/a$. Όμως είναι $\sigma(a) = \sigma_0 = 10 \text{ S/m}$ άρα $c = a\sigma_0$ και επομένως $\sigma(r) = c/r = \sigma_0 a/r$ άρα

$$E_r = \frac{I}{2\pi\sigma(r)r^2} = \frac{I}{2\pi\sigma_0 ar}.$$

$$\text{Η τάση μεταξύ των κελυφών είναι } V = \int_a^b E_r dr = \frac{I}{2\pi\sigma_0 a} \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{I}{2\pi\sigma_0 a} \ln \frac{b}{a} \text{ άρα } R = \frac{V}{I} = \frac{1}{2\pi\sigma_0 a} \ln \frac{b}{a} = 0.271 \Omega.$$

(β) Η επικάλυψη, αγωγιμότητας έστω σ' έχει τη μορφή δακτυλίου πάχους t όπως t στο σχήμα, με κυλινδρική γεωμετρία. Εφαρμόζοντας και εδώ την εξίσωση ροής ρεύματος σε κύλινδρο ακτίνας ρ και ύψους t , έχουμε $J_\rho 2\pi\rho t = I'$ ή $\sigma' E_\rho 2\pi\rho t = I'$,

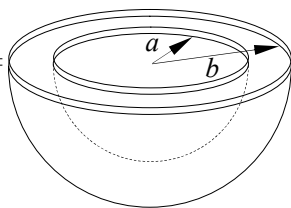
$$E_\rho = \frac{I'}{2\pi\sigma' t \rho} \text{ και } V' = \int_a^b E_\rho d\rho = \frac{I'}{2\pi\sigma' t} \int_a^b \frac{d\rho}{\rho} = \frac{I'}{2\pi\sigma' t} \ln \frac{b}{a}, \text{ άρα } R' = \frac{V'}{I'} = \frac{1}{2\pi\sigma' t} \ln \frac{b}{a}$$

και η επικάλυψη εισάγει αντίσταση R' παράλληλα προς αυτήν του ημισφαιρικού κελύφους. Οι αντίστοιχες αγωγιμότητες είναι

$$G = \frac{1}{R} = \frac{2\pi}{\ln(b/a)} \sigma_0 a, \quad G' = \frac{1}{R'} = \frac{2\pi}{\ln(b/a)} \sigma' t \text{ και η συνολική αγωγιμότητα (λόγω παράλληλης σύνδεσης) είναι}$$

$$G_t = G + G' = \frac{2\pi}{\ln(b/a)} (\sigma_0 a + \sigma' t).$$

Η αγωγιμότητα αυξάνει 10 φορές σε σχέση με την αρχική (μείωση της αντίστασης στο 1/10) όταν $G_t = 10G$ ή $\sigma_0 a + \sigma' t = 10\sigma_0 a$ άρα όταν $\sigma' = 9\sigma_0 a/t = 2.7 \times 10^4 \text{ S/m}$. Συνεπώς, ακόμα και μια πολύ λεπτή επικάλυψη υλικού αρκετά υψηλότερης αγωγιμότητας μπορεί να αλλάξει σημαντικά τη συνολική αντίσταση.



ΘΕΜΑ 4 – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

Το πεδίο (μαγνητική επαγωγή) του μαγνητικού διπόλου δίνεται από τη σχέση

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I a^2}{4r^3} (2 \cos \theta \hat{\mathbf{r}} + \sin \theta \hat{\boldsymbol{\theta}}), \text{ όπου } r = \sqrt{h^2 + R^2}, \cos \theta = h/r, \sin \theta = R/r.$$

Το διαφορικό της δύναμης σε ένα στοιχειώδες τμήμα $d\mathbf{l} = R d\varphi \hat{\boldsymbol{\phi}}$ του μεγάλου βρόχου είναι

$$d\mathbf{F} = I_1 d\mathbf{l} \times \mathbf{B} = I_1 R d\varphi \hat{\boldsymbol{\phi}} \times \frac{\mu_0 I a^2}{4r^3} (2 \cos \theta \hat{\mathbf{r}} + \sin \theta \hat{\boldsymbol{\theta}}) = \frac{\mu_0 I_1 R a^2}{4r^3} (2 \cos \theta \hat{\boldsymbol{\theta}} - \sin \theta \hat{\mathbf{r}}) d\varphi.$$

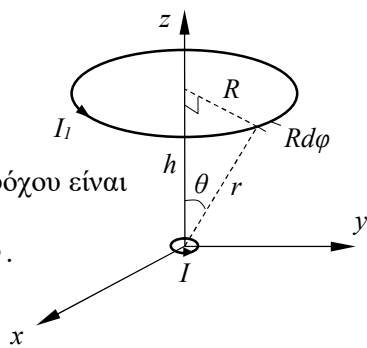
Η συνολική δύναμη στο μεγάλο βρόχο είναι

$$\mathbf{F} = \int d\mathbf{F} = \frac{\mu_0 I_1 R a^2}{4r^3} \left(2 \cos \theta \int_0^{2\pi} \hat{\boldsymbol{\theta}} d\varphi - \sin \theta \int_0^{2\pi} \hat{\mathbf{r}} d\varphi \right)$$

όπου τα μόνα μεγέθη που εξαρτώνται από τη μεταβλητή ολοκλήρωσης φ είναι τα μοναδιαία $\hat{\boldsymbol{\theta}}, \hat{\mathbf{r}}$. Από τις γνωστές εκφράσεις $\hat{\mathbf{r}} = \cos \varphi \sin \theta \hat{\mathbf{x}} + \sin \varphi \sin \theta \hat{\mathbf{y}} + \cos \theta \hat{\mathbf{z}}, \hat{\boldsymbol{\theta}} = \cos \varphi \cos \theta \hat{\mathbf{x}} + \sin \varphi \cos \theta \hat{\mathbf{y}} - \sin \theta \hat{\mathbf{z}}$ προκύπτει εύκολα

$$\int_0^{2\pi} \hat{\boldsymbol{\theta}} d\varphi = \hat{\mathbf{x}} \cos \theta \int_0^{2\pi} \cos \varphi d\varphi + \hat{\mathbf{y}} \cos \theta \int_0^{2\pi} \sin \varphi d\varphi - \hat{\mathbf{z}} \sin \theta \int_0^{2\pi} d\varphi = -\hat{\mathbf{z}} 2\pi \sin \theta \text{ και } \int_0^{2\pi} \hat{\mathbf{r}} d\varphi = \hat{\mathbf{z}} 2\pi \cos \theta, \text{ άρα τελικά}$$

$$\mathbf{F} = \hat{\mathbf{z}} \frac{\mu_0 I_1 R a^2}{4r^3} 2\pi (-2 \cos \theta \sin \theta - \cos \theta \sin \theta) = -\hat{\mathbf{z}} \frac{3\pi \mu_0 I_1 R a^2}{2r^3} \cos \theta \sin \theta = -\hat{\mathbf{z}} \frac{3\pi \mu_0 I_1 R^2 h a^2}{2(h^2 + R^2)^{5/2}}.$$



ΘΕΜΑ 4 – Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών

Έχουμε ουσιαστικά δύο κυλινδρικούς πυκνωτές σε παράλληλη σύνδεση, συνεπώς

$$C = C_1 + C_2 = \frac{L}{2} \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_{r1}}{\ln(b/a)} + \frac{L}{2} \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_{r2}}{\ln(b/a)} = \frac{L\pi\epsilon_0(\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2})}{\ln(b/a)} \text{ και η ενέργεια του πεδίου είναι } W_e = \frac{1}{2} CV^2.$$

Η συνολική αγωγιμότητα λόγω διαρροής στο διηλεκτρικό είναι ομοίως (βλ. και θέμα 3β – ανάλυση κυλινδρικής γεωμετρίας)

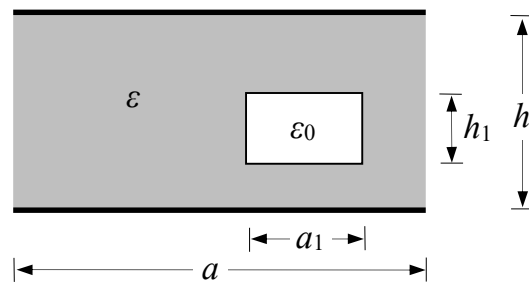
$$G = G_1 + G_2 = \frac{L}{2} \frac{2\pi\sigma_1}{\ln(b/a)} + \frac{L}{2} \frac{2\pi\sigma_2}{\ln(b/a)} = \frac{L\pi(\sigma_1 + \sigma_2)}{\ln(b/a)}.$$

Έχουμε κύκλωμα RC με σταθερά χρόνου $\tau = RC$, άρα πρακτικά έχουμε πλήρη εκφόρτιση σε χρόνο

$$t = 3\tau = 3RC = 3 \frac{C}{G} = \frac{3\epsilon_0(\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2})}{\sigma_1 + \sigma_2}.$$

ΘΕΜΑ 1 (25%)

Πυκνωτής παραλλήλων πλακών με διαστάσεις οπλισμών $S = a \times b$, απόσταση οπλισμών h και φορτίο Q έχει υλικό πλήρωσης διηλεκτρικής σταθεράς ϵ . Το διηλεκτρικό είναι ελαττωματικό και έχει μια φυσαλίδα σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου διαστάσεων $a_1 \times b_1 \times h_1$ με τις έδρες του παράλληλες προς αυτές του πυκνωτή. Ζητείται:

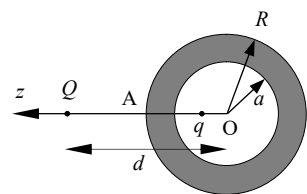


(α) Να διατυπωθούν οι παραδοχές που πρέπει να γίνουν για την επίλυση της άσκησης και να υπολογισθεί η χωρητικότητα του πυκνωτή.

(β) Να υπολογισθούν οι δυνάμεις που ασκούνται στα τοιχώματα της φυσαλίδας. Η φυσαλίδα τείνει να μεγαλώσει ή να μικρύνει;

ΘΕΜΑ 2 (25%)

Αφόρτιστος σφαιρικός αγωγός ακτίνας R έχει στο εσωτερικό του ομόκεντρη σφαιρική κοιλότητα ακτίνας $a < R$. Στον άξονα z και σε απόσταση $z = a/2$ από το κέντρο βρίσκεται σημειακό φορτίο q . Αν έξω από τον αγωγό τοποθετήσουμε φορτίο Q στη θέση $z = d$ του άξονα z , πόσο πρέπει να είναι αυτό το φορτίο Q ώστε η επιφανειακή πυκνότητα φορτίων στο σημείο $A(0,0,R)$ να είναι μηδενική; Ποια δύναμη δέχεται το εσωτερικό φορτίο q ;



ΘΕΜΑ 3 (25%)

Ημισφαιρικός γειωτής τοποθετημένος στην επιφάνεια εδάφους με $\sigma_1 = 0.2 \text{ S/m}$ έχει ακτίνα $a = 0.25 \text{ m}$. Πριν την τοποθέτησή του το έδαφος εμποτίζεται ομόκεντρα με βελτιωτικό εδάφους, μέχρι μια ακτίνα $b = 1 \text{ m}$. Το τμήμα του εδάφους που έχει εμποτιστεί έχει ειδική αγωγιμότητα $\sigma_2 = 10 \text{ S/m}$. Συγκρίνετε την αντίσταση γείωσης που επιτυγχάνεται με και χωρίς το βελτιωτικό έδαφος.

ΘΕΜΑ 4 – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (25%)

Στον άξονα z καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων έχουμε άπειρο ευθύγραμμο ρεύμα I_1 (κατά $+z$). Ορθογωνικός βρόχος διαστάσεων $a \times b$ διαρρέεται από ρεύμα I_2 και είναι τοποθετημένος σε επίπεδο $x = d$ και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή $-a/2 < y < a/2$, $-b/2 < z < b/2$.

(α) Υπολογίστε τη ένταση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του βρόχου $(d,0,0)$.

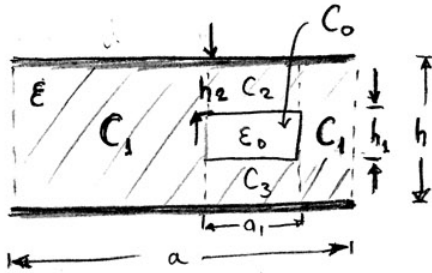
(β) Υπολογίστε τη ροπή που ασκείται στο βρόχο αν αυτός μπορεί να περιστρέφεται γύρω από τον κατακόρυφο άξονα συμμετρίας του ($x = d, y = 0$).

ΘΕΜΑ 4 – Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (25%)

Ομοαξονικό καλώδιο εσωτερικής ακτίνας a και εξωτερικής ακτίνας b έχει διηλεκτρικό με σχετική διηλεκτρική σταθερά που μεταβάλλεται με την απόσταση από τον άξονα και $\epsilon_r(b) = 1$. Προσδιορίστε τον τρόπο μεταβολής της διηλεκτρικής σταθεράς ώστε η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο εσωτερικό του διηλεκτρικού να είναι σταθερή και υπολογίστε την ανά μονάδα μήκους χωρητικότητα του καλωδίου.

ΘΕΜΑ 1

- (α) Δινοσώμε φαινόμενα άκρων και υποθέτουμε $\vec{E} = E_z \hat{z}$ όπου $\hat{z}$ το διάνυσμα που είναι κάθετο στις πλάκες του πυκνωτή, άρα και ισοδυναμικές επιφάνειες $z = \text{σταθ.}$. Επιλύουμε το πρόβλημα με πυκνωτές σε σειρά και παράλληλα:



$$C_1 = \epsilon \frac{ab - a_1 b_1}{h} \quad (\text{χωρητικότητα του τμήματος του πυκνωτή εκτός της εστίας πάνω και κάτω από τη φυσαλλίδα})$$

$$C_2 = \epsilon \frac{a_1 b_1}{h_2}, \quad C_0 = \epsilon_0 \frac{a_1 b_1}{h_1}, \quad C_3 = \epsilon \frac{a_1 b_1}{h - h_1 - h_2}$$

Χωρητικότητα της "εστίας" (C_2, C_0, C_3 σε σειρά):

$$\begin{aligned} \frac{1}{C_{2,0,3}} &= \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_0} + \frac{1}{C_3} = \frac{h_2}{\epsilon a_1 b_1} + \frac{h_1}{\epsilon_0 a_1 b_1} + \frac{h - h_1 - h_2}{\epsilon a_1 b_1} = \\ &= \left(\frac{h - h_1}{\epsilon} + \frac{h_1}{\epsilon_0} \right) \frac{1}{a_1 b_1} \quad \text{άρα} \quad C_{2,0,3} = \frac{a_1 b_1}{\frac{h - h_1}{\epsilon} + \frac{h_1}{\epsilon_0}} \end{aligned}$$

Συνολική χωρητικότητα ($C_1, C_{2,0,3}$ σε σειρά):

$$C = C_1 + C_{2,0,3} = \epsilon \frac{ab - a_1 b_1}{h} + \frac{a_1 b_1}{\frac{h - h_1}{\epsilon} + \frac{h_1}{\epsilon_0}}$$

- (β) $Q = \text{σταθ.}$. Αποθηκευμένη ενέργεια $W_e = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$

Φορτία σταθερά: $\vec{F} = -\nabla W_e$

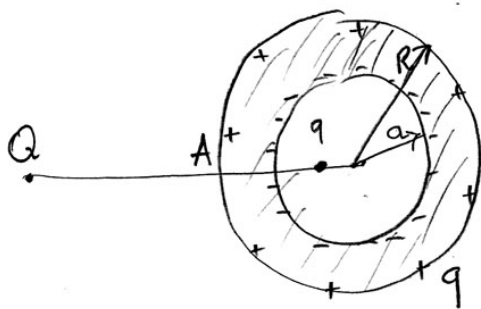
$$\text{Κατά τη δ/νση } x \text{ (οριζόντια)}: F_x = -\frac{\partial W_e}{\partial a_1} = -\frac{1}{2} Q^2 \frac{\partial (1/C)}{\partial a_1} =$$

$$= + \frac{Q^2}{2C^2} \frac{\partial C}{\partial a_1} = -\frac{Q^2}{2C^2} \frac{b_1 \epsilon h_1 (\epsilon - \epsilon_0)}{h [\epsilon h_1 + \epsilon_0 (h - h_1)]} < 0. \quad \text{Ομοίως κατά } y$$

$$\text{Κατά τη δ/νση } z \text{ (κατακόρυφα)}: F_z = -\frac{\partial W_e}{\partial h_1} = -\frac{Q^2}{2C^2} \frac{a_1 b_1 \epsilon \epsilon_0 (\epsilon - \epsilon_0)}{[\epsilon_0 h + h_1 (\epsilon - \epsilon_0)]^2} < 0$$

άρα οι δυνάμεις τείνουν να μικρύνουν τη φυσαλλίδα

ΘΕΜΑ 2



Ο αγωγός είναι αφόρτιστος άρα θα έχουν φορτίο $-q$ στην εσωτερική του επιφάνεια $r=a^+$ (μη ομοιόμορφα καταμετρημένο) και $+q$ στην εξωτερική επιφάνεια $r=R^-$ (ομοιόμορφα καταμετρημένο λόγω Η/Μ θεωρίας)

άρα έχουμε ομοιόμορφη κατανομή φορτίου

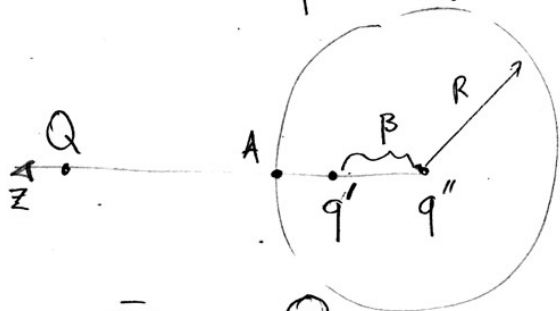
$$\rho_{s,q} = \frac{q}{4\pi R^2}$$

Το εξωτερικό φορτίο Q βλέπει σφαίρα φορτισμένη με φορτίο $+q$ (λόγω της παρωδίας και ελαχίστης φορτίων από το εσω. φορτίο q) άρα είδαμε $q' = -\frac{R}{d}Q$ σε απόσταση $\beta = \frac{R^2}{d}$ από το κέντρο και φορτίο

$$q'' \text{ στο κέντρο τέτοιο ώστε } q'' + q' = q$$

$$\Rightarrow q'' = q + \frac{R}{d}Q$$

Στο σημείο A το πεδίο είναι



$$\vec{E}_A = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0(d-R)^2}(-\hat{z}) + \frac{q'}{4\pi\epsilon_0(R-\beta)^2}\hat{z} + \frac{q''}{4\pi\epsilon_0 R^2}\hat{z}$$

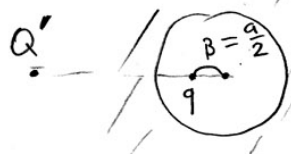
$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{-Q}{(d-R)^2} + \frac{-\frac{R}{d}Q}{(R-\frac{R^2}{d})^2} + \frac{q + \frac{R}{d}Q}{R^2} \right] \hat{z}$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{-Q}{(d-R)^2} - \frac{d \cdot Q}{R(d-R)^2} + \frac{Q}{d \cdot R} + \frac{q}{R^2} \right] \hat{z}$$

Για να είναι $\rho_A = 0$ πρέπει $E_A = 0$ άρα

$$Q = \frac{-q/R^2}{(1 + \frac{d}{R})\frac{1}{(d-R)^2} - \frac{1}{dR}}$$

Το εσωτερικό φορτίο βλέπει είδαμε



σε απόσταση

$$d = \frac{a^2}{\beta} = \frac{a^2}{a/2} = 2a$$

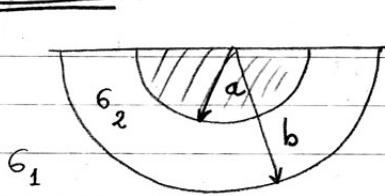
δύναμη

$$F = \frac{qQ'}{4\pi\epsilon_0(d-\beta)^2} = \frac{q(-2q)}{4\pi\epsilon_0(2a - a/2)^2} = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{8}{9}$$

$$Q' = -\frac{a}{\beta}q = -\frac{a}{a/2}q = -2q$$

από το κέντρο, άρα δεχεται

ΘΕΜΑ 3



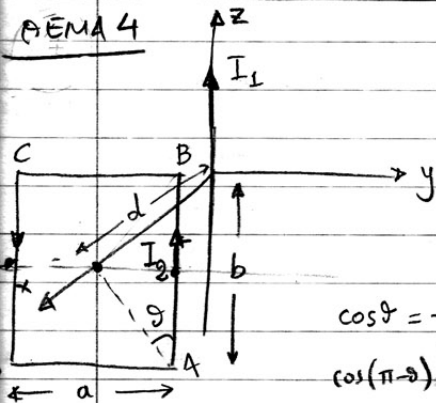
$$J_r = \frac{I}{2\pi r^2} \quad E_r = \frac{I}{2\pi \epsilon r^2}$$

$$V = \int_a^\infty E_r dr = \int_a^b \frac{I}{2\pi \epsilon_2 r^2} dr + \int_b^\infty \frac{I}{2\pi \epsilon_1 r^2} dr$$

$$= \frac{I}{2\pi} \left\{ \frac{1}{\epsilon_2} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + \frac{1}{\epsilon_1} \frac{1}{b} \right\} \quad R_S = \frac{V}{I} = \frac{1}{2\pi} \left\{ \frac{1}{\epsilon_2} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + \frac{1}{\epsilon_1} \frac{1}{b} \right\}$$

Χωρίς (ε₂ = ε₁ = 0,25/μ) : $R_S = 3,183 \Omega$
 Με διαχωρισμό : $R_S = 0,844 \Omega$

ΘΕΜΑ 4



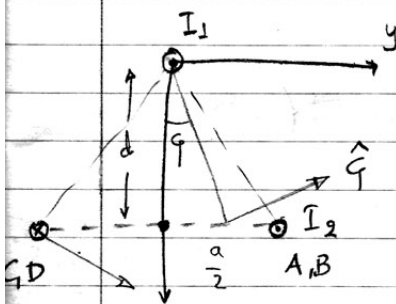
(α) $H_y = \frac{I_1}{2\pi d}$

$$H_x = H_{x,AB} + H_{x,BC} + H_{x,CD} + H_{x,DA} = 2(H_{x,AB} + H_{x,BC})$$

$$= 2 \left(\frac{I_2}{2\pi \frac{a}{2}} \cdot 2 \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} + \frac{I_2}{2\pi \frac{b}{2}} \cdot 2 \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \right)$$

$$= \frac{4I_2}{\pi \sqrt{a^2+b^2}} \left(\frac{b}{a} + \frac{a}{b} \right) = \frac{4I_2}{\pi} \frac{\sqrt{a^2+b^2}}{ab}$$

$\cos \theta = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$
 $\cos(\pi-\theta) = -\cos \theta$



(β) AB: $dl = dz \hat{z} \quad d\vec{F} = I_2 dl \times \vec{B} =$

$$= I_2 dz \hat{z} \times \frac{\mu_0 I_1}{2\pi \sqrt{d^2 + \frac{z^2}{4}}} \hat{\phi} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \frac{dz}{\sqrt{d^2 + \frac{z^2}{4}}} (-\hat{\rho})$$

$$= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \frac{dz}{\sqrt{d^2 + \frac{z^2}{4}}} \left(-\frac{d}{\sqrt{d^2 + \frac{z^2}{4}}} \hat{x} - \frac{a/2}{\sqrt{d^2 + \frac{z^2}{4}}} \hat{y} \right)$$

$$= -\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \frac{dz}{d^2 + \frac{z^2}{4}} \left(d \hat{x} + \frac{a}{2} \hat{y} \right)$$

$$d\vec{T} = \frac{d}{2} \hat{y} \times d\vec{F} = \frac{1}{4} \frac{\mu_0 I_1 I_2 d^2}{d^2 + \frac{z^2}{4}} dz \quad \vec{T}_{AB} = \int d\vec{T} = \frac{1}{4} \frac{\mu_0 I_1 I_2 d^2 b}{4\pi (d^2 + \frac{a^2}{4})}$$

CD: λόγω συμμετρίας προκύπτει $\vec{T}_{CD} = \vec{T}_{AB}$ (προκύπτει και με πράξεις με εντελώς όμοιο τρόπο)

BC: $dl = -dy \hat{y} \quad d\vec{F}_{BC} = I_2 (-dy \hat{y}) \times \frac{\mu_0 I_1}{2\pi \sqrt{d^2 + y^2}} \hat{\phi} \quad d\vec{T}_{BC} = y \hat{y} \times d\vec{F}_{BC}$

DA: $dl = dy \hat{y} \quad d\vec{F}_{DA} = I_2 dy \hat{y} \times \frac{\mu_0 I_1}{2\pi \sqrt{d^2 + y^2}} \hat{\phi} \quad d\vec{T}_{DA} = y \hat{y} \times d\vec{F}_{DA}$

άρα προκύπτει $d\vec{T}_{BC} + d\vec{T}_{DA} = 0$

Συνεπώς η συνολική δύναμη είναι $\vec{T} = 2\vec{T}_{AB} = \frac{1}{2} \frac{\mu_0 I_1 I_2 d^2 b}{\pi (d^2 + \frac{a^2}{4})}$

Τα ΘΕΜΑΤΑ 1, 2 και 3 είναι κοινά για όλους

ΘΕΜΑ 1 (25%)

Οι οπλισμοί ενός πυκνωτή παραλλήλων πλακών έχουν εμβαδόν S και απόσταση $2d$ με $d^2 \ll S$. Το διηλεκτρικό του πυκνωτή έχει διηλεκτρική σταθερά που περιγράφεται προσεγγιστικά από την $\varepsilon = \varepsilon_0(a - bx^2)$ F/m, με $a - bd^2 \geq 1$. Οι a, b είναι θετικές σταθερές και x είναι η απόσταση από το επίπεδο που είναι παράλληλο προς τους οπλισμούς στο μέσο της απόστασής τους. Αν το φορτίο της διάταξης είναι Q , να βρεθεί η χωρητικότητα του πυκνωτή και η συνολική ηλεκτροστατική ενέργειά του.

ΘΕΜΑ 2 (25%)

Αφόρτιστο αγωγίμο σφαιρικό κέλυφος έχει εσωτερική ακτίνα a και εξωτερική ακτίνα $b > a$. Έξω από το κέλυφος αυτό υπάρχει ομόκεντρο άλλο αγωγίμο σφαιρικό κέλυφος εσωτερικής ακτίνας $c > b$ και εξωτερικής ακτίνας $d > c$, το οποίο έχει φορτίο Q_1 . Παντού αλλού υπάρχει αέρας. Τα δύο κελύφη συνδέονται στους δύο πόλους πηγής τάσης V (ο θετικός στο εσωτερικό κέλυφος και ο αρνητικός στο εξωτερικό).

(α) Βρείτε τις κατανομές φορτίων που αναπτύσσονται στο σύστημα.

(β) Σε απόσταση $R > d$ έξω από τα δύο κελύφη τοποθετείται φορτίο Q_2 . Ποια είναι η δύναμη που ασκείται πάνω του; Ποια θα είναι η δύναμη αυτή αν το εξωτερικό κέλυφος γειωθεί;

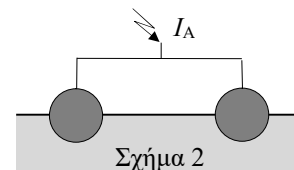
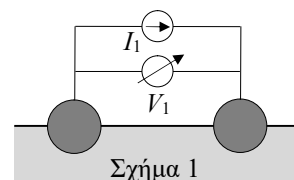
ΘΕΜΑ 3 (25%)

Κάτοικος θέλει να γειώσει το σπίτι του πρόχειρα, αλλά δεν γνωρίζει τις ιδιότητες του εδάφους. Για τον σκοπό αυτό:

A. Χρησιμοποιεί δύο όμοιες μεταλλικές σφαίρες ακτίνας a και τις τοποθετεί στο έδαφος ημιβυθισμένες και σε απόσταση τέτοια, ώστε η μια να μην επηρεάζει την άλλη. Στη συνέχεια τις συνδέει με πηγή συνεχούς ρεύματος I_1 και με ένα βολτόμετρο μετρά ότι η μεταξύ τους τάση είναι V_1 (Σχήμα 1). Ποια είναι η ειδική αγωγιμότητα του εδάφους;

B. Έπειτα, για να υλοποιήσει τη γείωση, αφαιρεί πηγή και βολτόμετρο και συνδέει τις σφαίρες σε κοινό κόμβο με το αλεξικέραυνο του σπιτιού του (Σχήμα 2). Ποια είναι η αντίσταση διάβασης της διάταξης και ποια η τάση των δύο ηλεκτροδίων, εάν το αλεξικέραυνο δέχεται ρεύμα I_A ;

Ποιες είναι οι παραδοχές/προσεγγίσεις που έχει κάνει ο κάτοικος για να υπολογίσει τα μεγέθη των περιπτώσεων A και B;

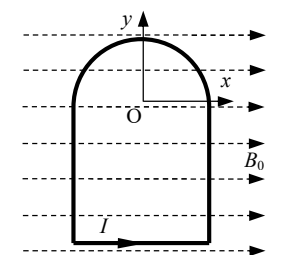


ΘΕΜΑ 4 – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (25%)

Ο βρόχος ρεύματος του σχήματος διαρρέεται από ρεύμα I και αποτελείται από ημικύκλιο ακτίνας R και τρία ευθύγραμμα σύρματα μήκους $2R$.

(α) Υπολογίστε την ένταση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο O του ημικυκλίου.

(β) Αν ο βρόχος βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο B_0 όπως στο σχήμα (με κατεύθυνση προς τα θετικά x), επαληθεύστε ότι ο άξονας περιστροφής είναι ο y και υπολογίστε τη ροπή που ασκείται στο βρόχο (όταν βρίσκεται σε αυτήν τη θέση).



ΘΕΜΑ 4 – Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (25%)

Στον άπειρο κενό χώρο υπάρχει μια χωρική κατανομή πυκνότητας φορτίου που είναι συνάρτηση μόνο της απόστασης z από το επίπεδο Oxy και περιγράφεται από την

$$\rho_V = q(2 - 4|z| + |z|^2)e^{-|z|}$$

όπου q είναι θετική σταθερά. Να υπολογισθούν η ηλεκτρική πεδιακή ένταση $\mathbf{E}$ και η συνάρτηση δυναμικού ϕ σε όλα τα σημεία του χώρου.

ΘΕΜΑ 1

Οι πλάκες του πυκνωτή είναι άπειρα γν επίπεδα, στα οποία έχουμε ομοιόμορφη κατανομή φορτίου, δηλαδή $\rho(S) = Q/S =$ σταθερό. Επίσης, γνωρίζουμε ότι $\mathbf{D} = D(x)\mathbf{x}$. Χρησιμοποιώντας γνωστές σχέσεις και με απλή εφαρμογή του νόμου του Gauss (κύλινδρος σε μια από τις δύο πλάκες), καταλήγουμε στο (ήδη γνωστό)

$$D(x) = \frac{Q}{S} \Rightarrow E = \frac{D}{\varepsilon} = \frac{Q/S}{\varepsilon_0(a-bx^2)}$$

Επομένως, $V = \frac{Q}{S\varepsilon_0 b} \int_{-d}^d \frac{dx}{(a/b - x^2)}$. Από το τυπολόγιο και βάση της $a - bd^2 \geq 1$, προκύπτει ότι

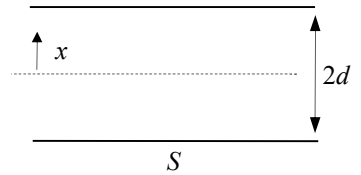
$$V = \frac{Q}{\varepsilon_0 S \sqrt{ab}} \ln \frac{\sqrt{a} + \sqrt{bd}}{\sqrt{a} - \sqrt{bd}}. \text{ Επομένως, η ζητούμενη χωρητικότητα } C = \frac{Q}{V} = \varepsilon_0 S \sqrt{ab} \left[\ln \frac{\sqrt{a} + \sqrt{bd}}{\sqrt{a} - \sqrt{bd}} \right]^{-1}.$$

Για την συνολική ηλεκτροστατική ενέργεια του πυκνωτή υπολογίζουμε την πυκνότητα ενέργειας

$$w_e = \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} = \frac{1}{2} \frac{|\mathbf{D}|^2}{\varepsilon} = \frac{1}{2} \left(\frac{Q}{S} \right)^2 \frac{1}{\varepsilon_0(a-bx^2)} \text{ J/m}^3 \text{ και έπειτα}$$

$$W_e = \int w_e dV = \frac{S}{2\varepsilon_0 b} \left(\frac{Q}{S} \right)^2 \int_{-d}^d \frac{dx}{(a/b - x^2)} = \frac{Q^2}{2S\varepsilon_0 \sqrt{ab}} \ln \frac{\sqrt{a} + \sqrt{bd}}{\sqrt{a} - \sqrt{bd}} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά.



ΘΕΜΑ 2

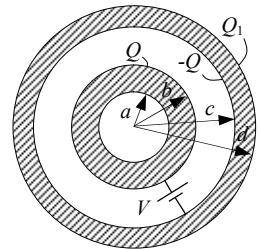
(α) Το φορτίο Q_1 κατανέμεται ομοιόμορφα στην εξωτερική επιφάνεια $r = d$ του εξωτερικού κελύφους (τα στοιχειώδη φορτία απωθούνται μεταξύ τους). Η σύνδεση της πηγής τάσης δημιουργεί πλεόνασμα φορτίου στο εσωτερικό κέλυφος έστω $+Q$, το οποίο κατανέμεται ομοιόμορφα στην εξωτερική του επιφάνεια $r = b$, και αντίστοιχο έλλειμμα στο εξωτερικό κέλυφος $-Q$, το οποίο κατανέμεται στην εσωτερική του επιφάνεια. Η κατανομή του φορτίου Q_1 μένει ανεπηρέαστη.

$$\text{Από ν. Gauss για } b < r < c, \varepsilon_0 E_r(r) 4\pi r^2 = Q \text{ ή } E_r(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

και επειδή η πηγή είναι συνδεδεμένη μεταξύ των κελυφών,

$$V = \phi(b) - \phi(c) = \int_{(+)}^{(-)} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \int_b^c \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{c} \right) = \frac{Q(c-b)}{4\pi\varepsilon_0 bc} \text{ άρα } Q = \frac{4\pi\varepsilon_0 bc}{c-b} V.$$

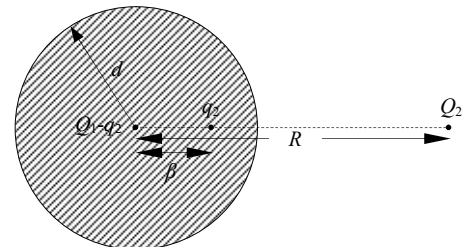
$$\text{Άρα οι πυκνότητες επιφανειακών κατανομών είναι } \rho_s|_{r=b^-} = \frac{Q}{4\pi b^2}, \rho_s|_{r=c^+} = \frac{-Q}{4\pi c^2}, \rho_s|_{r=d^-} = \frac{Q_1}{4\pi d^2}.$$



(β) Το φορτίο Q_2 «βλέπει» το σύστημα των κελυφών ως μια αγωγίμη σφαίρα ακτίνας d , με συνολικό φορτίο Q_1 , χωρίς να έχει εικόνα του τί συμβαίνει στο εσωτερικό, λόγω της θωράκισης. Εφαρμόζοντας τη μέθοδο του ηλεκτροστατικού κατοπτρισμού για το χώρο έξω από τη σφαίρα, έχουμε ένα είδωλο $q_2 = -Q_2 d/R$ σε απόσταση $\beta = d^2/R$ από το κέντρο της και ένα επιπλέον φορτίο $Q_1 - q_2$ στο κέντρο της, ώστε το συνολικό φορτίο της σφαίρας να είναι Q_1 και να παραμένει ισοδυναμική επιφάνεια. Συνεπώς, από το νόμο του Coulomb, η δύναμη που δέχεται το φορτίο Q_2 δίνεται από την υπέρθεση των δυνάμεων από τα δύο είδωλα:

$$\mathbf{F} = \hat{\mathbf{x}} \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0} \left[\frac{q_2}{(R-\beta)^2} + \frac{Q_1 - q_2}{R^2} \right].$$

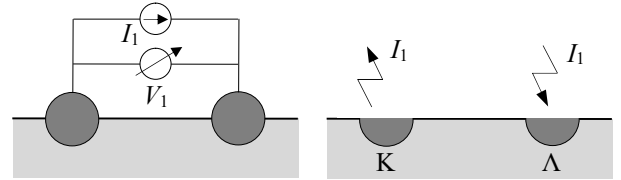
Αν η σφαίρα γειωθεί, το δυναμικό της είναι μηδέν και έχουμε μόνον το είδωλο q_2 , συνεπώς μένει μόνον ο πρώτος όρος από την παραπάνω σχέση. (Προσοχή: δεν είναι ορθό να θέσουμε στην παραπάνω σχέση $Q_1 = 0$, διότι με τη γείωση δεν διαρρέει όλο το φορτίο Q_1 στη γη - λόγω της παρουσίας του Q_2 θα παραμείνει στη σφαίρα φορτίο q_2).



ΘΕΜΑ 3

Α. Κατά την πρώτη ενέργεια του κατοίκου για να πραγματοποιήσει τις μετρήσεις του έχουμε:

$$V_K = \frac{I_1}{2\pi\sigma a} \quad \text{και} \quad V_\Lambda = -\frac{I_1}{2\pi\sigma a}. \quad \text{Αλλά, } V_K - V_\Lambda = V_1$$



Επίσης, $R_K = \frac{V_K}{I_1} = \frac{1}{2\pi\sigma a} = \left| \frac{V_\Lambda}{(-I_1)} \right| = R_\Lambda$ και η συνολική αντίσταση $R_1 = V_1/I_1 = R_K + R_\Lambda = 1/(\pi\sigma a)$. Από όπου προκύπτει ότι $\sigma = I_1/(\pi a V_1)$.

Β. Κατά τη δεύτερη ενέργεια του κατοίκου έχουμε τα ακόλουθα:

$$R_K = R_\Lambda = \frac{1}{2\pi\sigma a} \Rightarrow R_2 = R_K \parallel R_\Lambda = \frac{1}{4\pi\sigma a}. \quad \text{Επομένως, } V_K = \frac{I_A}{2} R_K = \frac{I_A}{2} R_\Lambda = IR_2$$

ΘΕΜΑ 4 – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

(α) Είναι $(OC) = \sqrt{5}R$, $\cos\theta = 2/\sqrt{5} = 2\sqrt{5}/5$ και $\sin\theta = 1/\sqrt{5} = \sqrt{5}/5$.

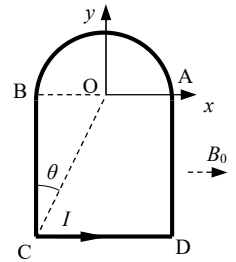
Χρησιμοποιούμε έτοιμες σχέσεις για κύκλο και ευθύγραμμο τμήμα και τον κανόνα του δεξιού χεριού για να βρούμε τη φορά του πεδίου.

$$\mathbf{H}_{AB} = \hat{\mathbf{z}} \frac{I}{4R} \quad (\text{ακριβώς το μισό της σχέσης για κύκλο στο κέντρο του } z=0).$$

$$\mathbf{H}_{BC} = \hat{\mathbf{z}} \frac{-I}{4\pi R} (\cos \frac{\pi}{2} - \cos \theta) = \hat{\mathbf{z}} \frac{I\sqrt{5}}{10\pi R},$$

$$\mathbf{H}_{CD} = \hat{\mathbf{z}} \frac{I}{4\pi R} \left[\cos(\frac{\pi}{2} - \theta) - \cos(\frac{\pi}{2} + \theta) \right] = \hat{\mathbf{z}} \frac{I}{4\pi R} 2\sin\theta = \hat{\mathbf{z}} \frac{I\sqrt{5}}{10\pi R}, \quad \mathbf{H}_{DA} = \mathbf{H}_{BC} = \hat{\mathbf{z}} \frac{I\sqrt{5}}{10\pi R} \quad (\text{λόγω συμμετρίας}).$$

$$\text{Άρα } \mathbf{H} = \mathbf{H}_{AB} + \mathbf{H}_{BC} + \mathbf{H}_{CD} + \mathbf{H}_{DA} = \hat{\mathbf{z}} \frac{I}{R} \left(\frac{1}{4} + \frac{3\sqrt{5}}{10\pi} \right).$$



(β) Διαφορικά της δύναμης: $d\mathbf{F}_{AB} = Id\mathbf{l} \times \mathbf{B} = IRd\varphi \hat{\boldsymbol{\phi}} \times B_0 \hat{\mathbf{x}} = IRB_0 (-\sin\varphi \hat{\mathbf{x}} + \cos\varphi \hat{\mathbf{y}}) \times \hat{\mathbf{x}} d\varphi = -\hat{\mathbf{z}} IRB_0 \cos\varphi d\varphi$,

$d\mathbf{F}_{BC} = Id\mathbf{l} \times \mathbf{B} = Idy(-\hat{\mathbf{y}}) \times B_0 \hat{\mathbf{x}} = +\hat{\mathbf{z}} IB_0 dy$, $d\mathbf{F}_{CD} = Id\mathbf{l} \times \mathbf{B} = Idx\hat{\mathbf{x}} \times B_0 \hat{\mathbf{x}} = 0$ και $d\mathbf{F}_{DA} = Id\mathbf{l} \times \mathbf{B} = Idy\hat{\mathbf{y}} \times B_0 \hat{\mathbf{x}} = -\hat{\mathbf{z}} IB_0 dy$.

Η δύναμη στο αριστερό τεταρτοκύκλιο ($\cos\varphi < 0$) και το τμήμα BC είναι προς τα θετικά z, ενώ στο δεξί τεταρτοκύκλιο και το τμήμα DA είναι προς τα αρνητικά z. Άρα, θα έχουμε περιστροφή δεξιόστροφα γύρω από τον άξονα y.

Ροπές (εμφανίζεται η απόσταση του διαφορικού μήκους του κάθε τμήματος από τον άξονα y):

$$d\mathbf{T}_{AB} = \mathbf{r}_{AB} \times d\mathbf{F}_{AB} = x\hat{\mathbf{x}} \times (-\hat{\mathbf{z}} IRB_0 \cos\varphi d\varphi) = R \cos\varphi \hat{\mathbf{x}} \times (-\hat{\mathbf{z}} IRB_0 \cos\varphi d\varphi) = \hat{\mathbf{y}} IR^2 B_0 \cos^2\varphi$$

$$d\mathbf{T}_{BC} = \mathbf{r}_{BC} \times d\mathbf{F}_{BC} = -R\hat{\mathbf{x}} \times \hat{\mathbf{z}} IB_0 dy = \hat{\mathbf{y}} RIB_0 dy$$

$$\text{και άρα } \mathbf{T}_{AB} = \int d\mathbf{T}_{AB} = \hat{\mathbf{y}} IR^2 B_0 \int_0^\pi \cos^2\varphi d\varphi = \hat{\mathbf{y}} \frac{\pi IR^2 B_0}{2} \quad \text{και} \quad \mathbf{T}_{BC} = \hat{\mathbf{y}} RIB_0 \int_0^{2R} dy = \hat{\mathbf{y}} 2R^2 IB_0.$$

Τέλος, $\mathbf{T}_{CD} = 0$ και λόγω συμμετρίας $\mathbf{T}_{DA} = \mathbf{T}_{BC}$. Συνολικά, $\mathbf{T} = \mathbf{T}_{AB} + \mathbf{T}_{BC} + \mathbf{T}_{CD} + \mathbf{T}_{DA} = \hat{\mathbf{y}} IR^2 B_0 \left(\frac{\pi}{2} + 4 \right)$.

ΘΕΜΑ 4 – Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών

Χρησιμοποιώντας τις γνώσεις μας για την αντιμετώπιση άπειρων επιπέδων με εξάρτηση μόνο από z, καταλαβαίνουμε ότι τα ζητούμενα μεγέθη θα εξαρτώνται μόνο από τη μεταβλητή z. Έτσι, όπως και στο Θέμα 1, με εφαρμογή του νόμου του Gauss σε μια κυλινδρική επιφάνεια (με βάση ακτίνας έστω a) λαμβάνουμε:

$$Q = \iiint_V \rho_V dV = \iint_S dS \int_{-z}^z \rho_V(|z|) dz = \pi a^2 \left(\int_0^z \rho_V(z) dz + \int_{-z}^0 \rho_V(-z) dz \right) = 2\pi a^2 qz(2-z)e^{-z}.$$

Αλλά, από ν. Gauss, $Q = 2\pi a^2 qz(2-z)e^{-z} = \int \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = 2\pi a^2 D$, από όπου

$$\mathbf{D} = qz(2-|z|)e^{-|z|} \hat{\mathbf{z}}. \quad \text{Και } \mathbf{E} = \mathbf{D}/\epsilon_0.$$

Για το δυναμικό, ακολουθώντας το σκεπτικό αντίστοιχων ασκήσεων και της θεωρίας του βιβλίου προκύπτει

$$\phi = -\frac{q}{\epsilon_0} z^2 e^{-|z|}.$$

Σημείωση: μια πιο γενική λύση θα θεωρούσε ότι $z \rightarrow z/h$, όπου h γνωστό ύψος. Εδώ, θέσαμε απλά $h = 1$.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΗΜΜΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Ι, Ιούνιος 2020 - Διάρκεια εξέτασης 2 ώρες

ΘΕΜΑ 1 (25%)

Κυλινδρικός πυκνωτής πολύ μεγάλου μήκους έχει εσωτερικό οπλισμό ακτίνας a και ομοαξονικό εξωτερικό οπλισμό ακτίνας b ($b > a$). Ο μεταξύ των οπλισμών χώρος είναι γεμάτος από υλικό σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς $\epsilon_r(\rho)$, που είναι συνάρτηση μόνο της ακτινικής απόστασης ρ από τον άξονα του πυκνωτή. Δίνεται ότι $\epsilon_r(b) = 1$.

(α) Να βρεθεί ποια πρέπει να είναι η μορφή της εξάρτησης του $\epsilon_r(\rho)$ από το ρ , ώστε η πυκνότητα ενέργειας ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή να είναι σταθερή.

(β) Υπό την παραπάνω συνθήκη, να υπολογισθούν η ηλεκτρική πεδιακή ένταση, η χωρητικότητα ανά μονάδα μήκους, και η ενέργεια ανά μονάδα μήκους του πυκνωτή όταν βρίσκεται σε τάση V .

ΘΕΜΑ 2 (25%)

Σύννεφα κάλυψαν τη Γη, σχηματίζοντας σφαιρικό κέλυφος αμελητέου πάχους με ακτίνα a και συνολικό φορτίο Q , ομοιόμορφα διανεμημένο. Αν η Γη θεωρηθεί ως σφαιρικό, τελείως αγωγίμο σώμα ακτίνας R ($R < a$) που φέρει φορτίο Q_G , ομοιόμορφα διανεμημένο, να υπολογιστεί

(α) το δυναμικό και η ηλεκτρική πεδιακή ένταση στην επιφάνειά της.

(β) το ισοδύναμο κατοπτρικό φορτίο του Q και η επιφανειακή κατανομή του.

ΘΕΜΑ 3 (25%)

Διηλεκτρική σφαίρα ακτίνας R και διηλεκτρικής σταθεράς ϵ_A βρίσκεται μέσα σε διηλεκτρικό υλικό άπειρης έκτασης και διηλεκτρικής σταθεράς ϵ_B . Η συνάρτηση δυναμικού για τους δύο χώρους είναι:

$$\text{Χώρος A: } (r \leq R): \phi_A(r) = \frac{F}{\epsilon_A} \left[\frac{R^2 - r^2}{6} + \frac{R^2}{3} + \frac{G}{r} \right], \quad \text{Χώρος B: } (r \geq R): \phi_B(r) = \frac{KR^3}{3\epsilon_B r}$$

όπου F και G σταθερές γνωστού μεγέθους. Ζητούνται:

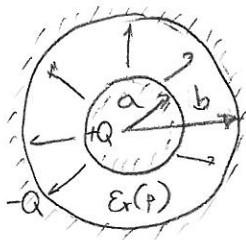
(α) Οι διαστάσεις των F και G , η τιμή της σταθεράς K και η ηλεκτρική πεδιακή ένταση σε κάθε σημείο του χώρου.

(β) Τα φορτία και οι κατανομές των φορτίων που ενδεχομένως υπάρχουν.

ΘΕΜΑ 4 (25%)

Κατακόρυφος σωληνωτός γειωτής (βυθισμένος ξεκινώντας από την επιφάνεια εδάφους σταθερής αγωγιμότητας) τροφοδοτείται με ρεύμα 10 A. Το δυναμικό του μετράται ίσο με 16V, ενώ σε κάποια οριζόντια απόσταση από αυτόν, το δυναμικό στην επιφάνεια του εδάφους μετρήθηκε ίσο με 8V. Στη θέση αυτή τοποθετείται δεύτερος ίδιος σωληνωτός γειωτής και οι δύο συνδέονται σε κοινό σημείο. Να βρεθεί η αντίσταση γείωσης του συστήματος.

1.



(α) Έστω $+Q, -Q$ τα φορτία (ανά μονάδα μήκους), $\vec{E} = E_r(r) \hat{r}$

v. Gauss ($a < r < b$): $\epsilon_0 \epsilon_r E_r \cdot 2\pi r L = QL \Rightarrow E_r = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 \epsilon_r r}$

Πυκνότητα ενέργειας: $W_e = \frac{1}{2} \epsilon |\vec{E}|^2 = \frac{1}{2} \epsilon_r \frac{Q^2}{4\pi^2 \epsilon_0^2 \epsilon_r^2 r^2} = \frac{Q^2}{8\pi^2 \epsilon_0} \frac{1}{\epsilon_r r^2}$

Για $W_e = \text{σταθ}$ πρέπει $\epsilon_r r^2 = \text{σταθ}$ άρα $\epsilon_r = \frac{C}{r^2}$ και επειδή

$\epsilon_r(b) = \frac{C}{b^2} = 1$ προκύπτει $C = b^2$ άρα $\epsilon_r = \frac{b^2}{r^2}$.

(β) $E_r = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 \frac{b^2}{r^2} r} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 b^2} r$ άρα $V = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b E_r dr = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 b^2} \frac{b^2 - a^2}{2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{b^2 - a^2}{b^2}$

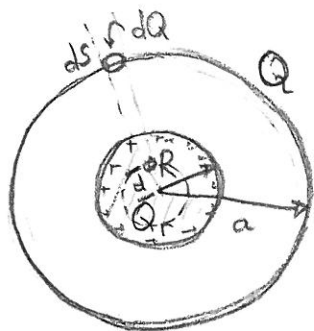
Χωρητικότητα ανά μονάδα μήκους: $C = \frac{Q}{V} = 4\pi\epsilon_0 \frac{b^2}{b^2 - a^2}$

$E_r = \frac{CV}{2\pi\epsilon_0 b^2} r = \frac{4\pi\epsilon_0 b^2}{2\pi\epsilon_0 b^2} V \frac{r}{b^2 - a^2} = \frac{2rV}{b^2 - a^2}$

$W_e = \frac{1}{2} \epsilon_r \epsilon_0 |E_r|^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{b^2}{r^2} \cdot \frac{4r^2 V^2}{(b^2 - a^2)^2} = \frac{2\epsilon_0 b^2 V^2}{(b^2 - a^2)^2}$ (σταθερά)

$W_e = \frac{1}{L} \iiint W_e dv = \frac{1}{L} W_e \cdot \pi(b^2 - a^2) L = \frac{2\pi\epsilon_0 b^2 V^2}{b^2 - a^2}$ (το ίδιο από την $W_e = \frac{1}{2} CV^2$)

2.



(α) v. Gauss: $\vec{E} = E_r(r) \hat{r}$

- $r < R$: $\epsilon_0 E_r \cdot 4\pi r^2 = 0 \Rightarrow E_r = 0$

- $R < r < a$: $\epsilon_0 E_r \cdot 4\pi r^2 = Q_r \Rightarrow E_r = \frac{Q_r}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

- $r > a$: $\epsilon_0 E_r \cdot 4\pi r^2 = Q_r + Q \Rightarrow E_r = \frac{Q_r + Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

Στην επιφάνεια της γης: $E_r = E_r(R^+) = \frac{Q_r}{4\pi\epsilon_0 R^2}$

$\phi_r = \phi(R^+) = \phi(R^+) - \phi(\infty) = \int_R^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_R^\infty E_r dr =$

$= \int_R^a \frac{Q_r}{4\pi\epsilon_0} \frac{dr}{r^2} + \int_a^\infty \frac{Q + Q_r}{4\pi\epsilon_0} \frac{dr}{r^2} = \frac{Q_r}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{a} \right) + \frac{Q + Q_r}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{a} =$

$= \frac{Q_r}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a}$

(β) Έστω $dQ = \rho_s ds = \frac{Q}{4\pi a^2} ds$ ένα στοιχειώδες φορτίο σε τμήτα επιφάνειας ds .

Το είδος του είναι σε απόσταση $d = \frac{R^2}{a}$ από το κέντρο της γης (εσωτερικά)

και ισχύει $dq = -\frac{R}{a} dQ$ (μέθοδος εικόνας). Το συνολικό φορτίο είναι

$q = \int dq = -\frac{R}{a} \int dQ = -\frac{RQ}{a}$ και καταλήγει ομοιόμορφα σε σφαίρα ακτίνας $d = \frac{R^2}{a} < R$

ή $\rho_s' = \frac{q}{4\pi d^2} = -\frac{RQ}{a} \frac{1}{4\pi} \frac{a^2}{R^4} = -\frac{Qa}{4\pi R^3}$.

3. (α) Η F έχει διαστάσεις (ποτάδες) $\frac{[\phi] \cdot [\epsilon]}{[r]^2} = \frac{V \cdot F/m}{m^2} = \frac{V \cdot F}{m^3} = \frac{\frac{kg \cdot m^2}{A \cdot s^3} \cdot \frac{A \cdot s}{m}}{m^3} = \frac{kg \cdot m^2}{A \cdot s^3} \cdot \frac{A \cdot s}{m^4} = \frac{kg \cdot m^2}{s^3 \cdot m^4} = \frac{kg}{s^3 \cdot m^2}$

$= \frac{A}{m^3 s} = \frac{C b}{m^3} \cdot H$ G έχει προφανώς διαστάσεις $[r]^2 [r] = [r]^3 = m^3$.

Λόγω συνέχειας, $\phi_A(R) = \phi_B(R) \Rightarrow \frac{F}{\epsilon_A} \left[\frac{R^2 - R^2}{6} + \frac{R^2}{3} + \frac{G}{R} \right] = \frac{K R^3}{3 \epsilon_B R} \Rightarrow K = \frac{\epsilon_B}{\epsilon_A} F \frac{R^3 + 3G}{R^3}$

Σε σφαιρικές συντεταγμένες, $\vec{E} = -\nabla \phi = -\frac{\partial \phi}{\partial r} \hat{r} - \frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial \theta} \hat{\theta} - \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \phi}{\partial \varphi} \hat{\varphi} = -\frac{\partial \phi}{\partial r} \hat{r} =$

$$= \begin{cases} \frac{F}{\epsilon_A} \left(\frac{r}{3} + \frac{G}{r^2} \right) \hat{r}, & r < R \\ \frac{K R^3}{3 \epsilon_B} \frac{1}{r^2}, & r > R \end{cases} \quad \text{και} \quad \vec{D} = \epsilon \vec{E} = \begin{cases} F \left(\frac{r}{3} + \frac{G}{r^2} \right) \hat{r}, & r < R \\ \frac{K R^3}{3 r^2}, & r > R \end{cases}$$

(β) Χωρική φορτία: $\rho = \nabla \cdot \vec{D} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial (r^2 D_r)}{\partial r} + \dots = \begin{cases} \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(F \frac{r^3}{3} + G \right) = F, & r < R \\ \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{K R^3}{3} \right) = 0, & r > R \end{cases}$

(σταθερή χωρική πυκνότητα φορτίων $\rho = F$ για $r < R$)

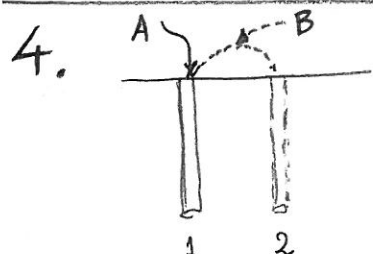
Επιφανειακή φορτία = Πιθάνων για $r = R$ (συνέχεια).

$$\rho_s = D_r(R^+) - D_r(R^-) = \frac{K R^3}{3 R^2} - F \left(\frac{R}{3} + \frac{G}{R^2} \right) = \frac{\epsilon_B}{\epsilon_A} F \frac{R^3 + 3G}{3 R^2} - F \frac{R^3 + 3G}{3 R^2}$$

$$= \left(\frac{\epsilon_B}{\epsilon_A} - 1 \right) F \frac{R^3 + 3G}{3 R^2} \quad \text{άρα υπάρχει } \rho_s \text{ για } r = R \text{ εφόσον } \epsilon_A \neq \epsilon_B$$

Συνολική φορτία: Πιθάνων για $r \rightarrow 0$ (συντείν ακτίνας) $\therefore$ v. Gauss σε σφαίρα

$$q = \lim_{r \rightarrow 0} \iint_{S_r} D_r r^2 \sin \theta d\theta d\varphi = \lim_{r \rightarrow 0} \iint_{0}^{2\pi} \int_{0}^{\pi} \left(F \frac{r^3}{3} + F G \right) \sin \theta d\theta d\varphi = 4\pi F G$$



Κατάσταση Α (ένας γεωμής) $\phi_A = R_s I_A \Rightarrow R_s = \frac{\phi_A}{I_A} = 1,6 \Omega$

και $\phi_{2A} = R_m I_A \Rightarrow R_m = \frac{\phi_{2A}}{I_A} = 0,8 \Omega$

Κατάσταση Β (δύο γεωμής): $\left. \begin{aligned} \phi_{1B} &= R_{11} I_{1B} + R_{12} I_{2B} \\ \phi_{2B} &= R_{21} I_{1B} + R_{22} I_{2B} \end{aligned} \right\}$

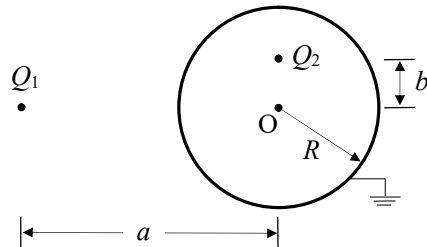
Λόγω συμμετρίας και αμοιβαιότητας, $R_{11} = R_{22} = R_s$, $R_{12} = R_{21} = R_m$

Συνδεση σε κοινό σημείο: $I_{1B} = I_{2B} = I_B/2$ και $\phi_{1B} = \phi_{2B} = \phi_B$ άρα

$$\phi_B = (R_s + R_m) I_B/2 \quad \text{και} \quad R'_s = \frac{\phi_B}{I_B} = \frac{R_s + R_m}{2} = 1,2 \Omega$$

ΘΕΜΑ 1 (35%)

Τελείως αγωγίμο κοίλο σφαιρικό κέλυφος αμελητέου πάχους και ακτίνας R βρίσκεται στον αέρα και είναι γειωμένο. Έξω από το σφαιρικό κέλυφος και σε απόσταση a ($a > R$) από το κέντρο του βρίσκεται σημειακό φορτίο Q_1 . Μέσα στο σφαιρικό κέλυφος και σε απόσταση b ($b < R$) από το κέντρο του βρίσκεται σημειακό φορτίο Q_2 , όπως στο σχήμα. Να υπολογιστούν σαν συνάρτηση των Q_1 , Q_2 , a , b , R :



(α) το συνολικό φορτίο Q που επάγεται στο σφαιρικό κέλυφος.

(β) η συνολική δύναμη F που ασκείται στο σφαιρικό κέλυφος από τα φορτία Q_1 και Q_2 .

(γ) η τιμή του δυναμικού ϕ στο κέντρο του σφαιρικού κελύφους.

ΘΕΜΑ 2 (30%)

Για την κατασκευή γείωσης κτιρίου σε ομογενές έδαφος άγνωστης αγωγιμότητας χρησιμοποιούνται δύο μεταλλικοί σωλήνες μήκους 2m και διαμέτρου 6cm, οι οποίοι βυθίζονται κατακόρυφα από την επιφάνεια του εδάφους, σε απόσταση 0.5m μεταξύ τους. Οι σωλήνες συνδέονται στους δύο ακροδέκτες πηγής τάσης 100V. Το ρεύμα που δίνει η πηγή μετρήθηκε ίσο με 20A. Στη συνέχεια η πηγή απομακρύνεται και οι δύο σωλήνες συνδέονται μεταξύ τους, σε κοινό σημείο όπου συνδέεται και ο αγωγός γείωσης του κτιρίου. Ποια είναι η αντίσταση γείωσης; Ποια θα ήταν αν οι σωλήνες βρίσκονταν στην ίδια διάταξη μεταξύ τους αλλά σε σχετικά μεγάλο βάθος μέσα στο έδαφος;

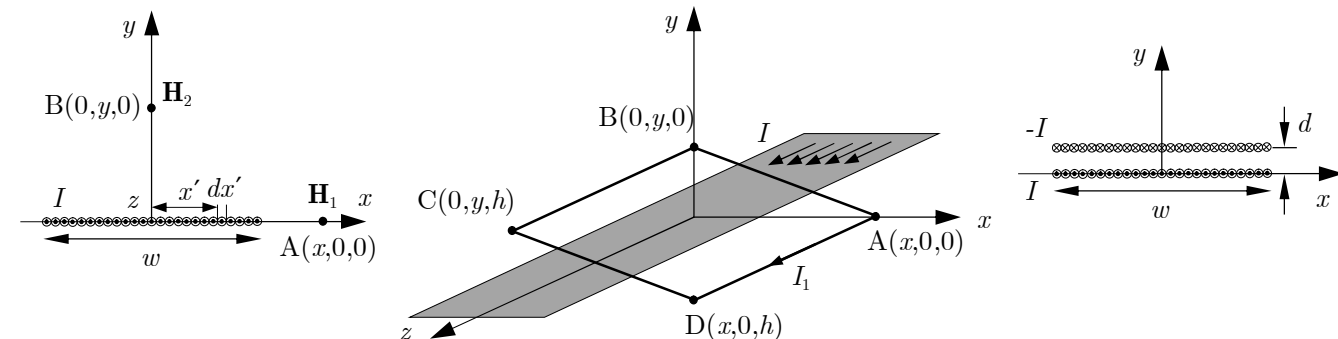
ΘΕΜΑ 3 (35%) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (3^ο, 5^ο, 7^ο εξάμηνο)

Αγωγή λωρίδα άπειρου μήκους έχει (πεπερασμένο) πλάτος w και αμελητέο πάχος και διαρρέεται από ρεύμα I κατά $+z$ όπως στο σχήμα αριστερά (κάτοψη), με ομοιόμορφη επιφανειακή κατανομή ρεύματος. Η αρχή των αξόνων είναι στο μέσον της διατομής της.

(α) Αφού γράψετε την έκφραση του στοιχειώδους ρεύματος dI που διαρρέει ένα τμήμα της λωρίδας απειροστού πλάτους dx' , υπολογίστε με βάση τον τύπο του ευθύγραμμου αγωγού άπειρου μήκους την ένταση του μαγνητικού πεδίου H_1 σε τυχόν σημείο $A(x,0,0)$ του άξονα x . Κάντε το ίδιο για να υπολογίσετε την ένταση του μαγνητικού πεδίου H_2 σε τυχόν σημείο $B(0,y,0)$ του άξονα y .

(β) Αν υπάρχει ορθογωνικό πλαίσιο ABCD μεταξύ των σημείων $A(x,0,0)$, $B(0,y,0)$, $C(0,y,h)$, $D(x,0,h)$ με ρεύμα I_1 (σχήμα στο κέντρο), βρείτε τη συνολική δύναμη που ασκείται στο πλαίσιο. Βρείτε επίσης τη ροπή αν το πλαίσιο μπορεί να περιστραφεί γύρω από το σταθερό άξονα AD. (Θεωρήστε τα μέτρα των πεδίων H_1 και H_2 από το (α) γνωστά αλλά με τη σωστή διεύθυνση και φορά).

(γ) Αν η επιστροφή του ρεύματος ($-I$) γίνεται από μία δεύτερη λωρίδα ίσου πλάτους που βρίσκεται σε απόσταση $d \ll w$ πάνω από την αρχική (σχήμα δεξιά), υπολογίστε προσεγγιστικά την ανά μονάδα μήκους αυτεπαγωγή του συστήματος.



$$\text{Δίνεται: } \int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} + c, \quad \int \frac{xdx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{2} \ln(x^2 + a^2) + c.$$

ΘΕΜΑ 3 (35%) – Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (9^ο εξάμηνο και άνω)

Τέλεια αγωγή σφαίρα ακτίνας a και φορτίου Q φέρει μονωτικό περίβλημα εξωτερικής ακτίνας b και διηλεκτρικής σταθεράς ϵ . Το όλο σύστημα βρίσκεται στον αέρα.

(α) Να υπολογιστεί η χωρητικότητα και η ενέργεια του συστήματος.

(β) Η διηλεκτρική αντοχή του μονωτικού περιβλήματος είναι E_{δ} και του αέρα $E_{\delta,a}$. Στην περίπτωση που συμβεί διάσπαση διηλεκτρικού, θέλουμε αυτή να συμβεί στο μονωτικό περίβλημα και όχι στον αέρα. Με βάση αυτό, ζητούνται:

(β1) Το μέγιστο φορτίο $Q_{\max}$ που μπορεί να προσδοθεί στην αγωγή σφαίρα χωρίς να σημειωθεί διάσπαση διηλεκτρικού.

(β2) Η ελάχιστη ακτίνα $b_{\min}$ του μονωτικού περιβλήματος.

(β3) Μετά τη θεωρητική απάντηση των ερωτημάτων (β1) και (β2), να γίνει αριθμητική εφαρμογή για: $a = 5 \text{ cm}$, $\epsilon_r = 9$, $E_{\delta} = 100 \text{ kV/m}$, και $E_{\delta,a} = 4 \text{ kV/m}$.

ΘΕΜΑ 1

Το πρόβλημα λύνεται ως επαλληλία των εξής δύο προβλημάτων:

(Α) Κατοπτρισμός του οριζόντια τοποθετημένου φορτίου (κατοπτρισμός σφαίρας – είδωλο μέσα στη σφαίρα).

(Β) Κατοπτρισμός του κάθετα τοποθετημένου φορτίου (κατοπτρισμός σφαίρας – είδωλο έξω από τη σφαίρα).

Πρόβλημα Α: Υπό την επίδραση του Q_1 ορισμένα φορτία από την τελείως αγωγίμη σφαίρα θα φύγουν στη γη και η σφαίρα θα αποκτήσει φορτίο $Q_{\Sigma\Phi 1}$ που κατανεμηθεί κατάλληλα στην επιφάνειά της, ώστε αυτή να αποκτήσει σταθερό δυναμικό $\phi = 0$ (λόγω γείωσης). Επίσης, η σφαίρα απομονώνει τον εσωτερικό από τον εξωτερικό χώρο, δηλαδή, το Q_1 δεν επιδρά στο εσωτερικό. Άρα, στο εσωτερικό της σφαίρας υπάρχει μηδενικό δυναμικό πεδίο και σταθερό δυναμικό, ίσο με αυτό της επιφάνειάς της. Έτσι, και το δυναμικό στο κέντρο της σφαίρας λόγω του Q_1 είναι $\phi_{O1} = 0$.

Το πεδίο έξω από τη σφαίρα δίνεται από το ισοδύναμο πρόβλημα που εξασφαλίζει το $\phi = 0$ στη (νοητή) σφαίρα ακτίνας R . Θεωρούμε το κατοπτρικό φορτίο Q'_1 (μέσα στη σφαίρα) σε απόσταση $a' = R^2 / a$ από το κέντρο O , με τιμή $Q'_1 = -RQ_1 / a$. Η εφαρμογή του ν. Gauss στο αρχικό πρόβλημα σε επιφάνεια S που περικλείει τη σφαίρα αλλά όχι το Q_1

δίνει $\oint_S \mathbf{D}_1 \cdot d\mathbf{s} = Q_{\Sigma\Phi 1}$. Η εφαρμογή του ν. Gauss στο ισοδύναμο πρόβλημα στην ίδια επιφάνεια S δίνει

$$\oint_S \mathbf{D}_1 \cdot d\mathbf{s} = Q'_1. \text{ Επειδή, το } \mathbf{D}_1 \text{ είναι το ίδιο προκύπτει ότι: } Q_{\Sigma\Phi 1} = Q'_1.$$

Η δύναμη που εξασκεί το Q_1 στη σφαίρα ίση και αντίθετη με αυτήν που ασκεί η σφαίρα στο Q_1 , δηλ.

$\mathbf{F}_{\Sigma\Phi \text{ από } Q_1} = -\mathbf{F}_{Q_1 \text{ από } \Sigma\Phi}$. Άλλα, από ν. Coulomb, $\mathbf{F}_{Q_1 \text{ από } \Sigma\Phi} = Q_1 \mathbf{E}_1$, με το $\mathbf{E}_1$ να προκύπτει από το ισοδύναμο πρόβλημα ως

$$\mathbf{E}_1 = \frac{Q'_1}{4\pi\epsilon_0(a-a')^2}(-\hat{\mathbf{x}}). \text{ Άρα, } \mathbf{F}_{\Sigma\Phi \text{ από } Q_1} = -\frac{Q_1^2 a R}{4\pi\epsilon_0(a^2 - R^2)^2} \hat{\mathbf{x}} \text{ (ελκτική λόγω του ότι τα φορτία είναι ετερόνυμα).}$$

Πρόβλημα Β: Υπό την επίδραση του Q_2 ορισμένα φορτία από την τελείως αγωγίμη σφαίρα θα φύγουν στη γη και η σφαίρα θα αποκτήσει φορτίο $Q_{\Sigma\Phi 2}$ που κατανεμηθεί κατάλληλα στην επιφάνειά της, ώστε αυτή να αποκτήσει σταθερό δυναμικό $\phi = 0$ (λόγω γείωσης). Επίσης, η σφαίρα απομονώνει τον εξωτερικό από τον εσωτερικό χώρο, δηλαδή, το Q_2 δεν επιδρά στο εξωτερικό. Άρα, στο εξωτερικό της σφαίρας υπάρχει μηδενικό δυναμικό πεδίο και σταθερό δυναμικό, ίσο με αυτό της επιφάνειάς της.

Το πεδίο μέσα στη σφαίρα δίνεται από το ισοδύναμο πρόβλημα που εξασφαλίζει το $\phi = 0$ στη (νοητή) σφαίρα ακτίνας R .

Θεωρούμε το κατοπτρικό φορτίο Q'_2 (έξω από τη σφαίρα) σε απόσταση $b' = R^2 / b$ από το κέντρο O , με τιμή $Q'_2 = -RQ_2 / b$. Επομένως το δυναμικό στο κέντρο της σφαίρας λόγω του Q_2 είναι:

$$\phi_{O2} = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 b} + \frac{Q'_2}{4\pi\epsilon_0 b'} = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{R} \right).$$

Η εφαρμογή του ν. Gauss στο αρχικό πρόβλημα σε επιφάνεια S που περικλείει τη σφαίρα δίνει $\oint_S \mathbf{D}_2 \cdot d\mathbf{s} = Q_{\text{tot}}$. Αλλά

το πεδίο στο εξωτερικό της σφαίρας είναι μηδενικό. Συνεπώς, $Q_{\text{tot}} = Q_{\Sigma\Phi 2} + Q_2 = 0$, από όπου $Q_{\Sigma\Phi 2} = -Q_2$.

Η δύναμη που εξασκεί το Q_2 στη σφαίρα ίση και αντίθετη με αυτήν που ασκεί η σφαίρα στο Q_2 , δηλ.

$\mathbf{F}_{\Sigma\Phi \text{ από } Q_2} = -\mathbf{F}_{Q_2 \text{ από } \Sigma\Phi}$. Άλλα, από ν. Coulomb, $\mathbf{F}_{Q_2 \text{ από } \Sigma\Phi} = Q_2 \mathbf{E}_2$, με το $\mathbf{E}_2$ να προκύπτει από το ισοδύναμο πρόβλημα ως

$$\mathbf{E}_2 = \frac{Q'_2}{4\pi\epsilon_0(b-b')^2}(-\hat{\mathbf{y}}). \text{ Άρα, } \mathbf{F}_{\Sigma\Phi \text{ από } Q_2} = -\frac{Q_2^2 b R}{4\pi\epsilon_0(b^2 - R^2)^2} \hat{\mathbf{y}} \text{ (ελκτική λόγω του ότι τα φορτία είναι ετερόνυμα).}$$

Συνολικά: Επανασυνθέτοντας τα δύο προβλήματα (με υπέρθεση), έχουμε:

(α) Συνολικό φορτίο: $Q_{\Sigma\Phi} = Q_{\Sigma\Phi 1} + Q_{\Sigma\Phi 2} = -(RQ_1 / a + Q_2)$.

(β) Συνολικό δυναμικό στο O : $\phi_O = \phi_{O1} + \phi_{O2} = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{R} \right)$.

(γ) Συνολική δύναμη στη σφαίρα: $\mathbf{F}_{\Sigma\Phi} = \mathbf{F}_{\Sigma\Phi \text{ από } Q_1} + \mathbf{F}_{\Sigma\Phi \text{ από } Q_2} = -\frac{R}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{aQ_1^2}{(a^2 - R^2)^2} \hat{\mathbf{x}} + \frac{bQ_2^2}{(b^2 - R^2)^2} \hat{\mathbf{y}} \right]$.

ΘΕΜΑ 2

Το δυναμικό κάθε αγωγού δίνεται ως υπέρθεση δυναμικών λόγω του ρεύματος του ιδίου και του ρεύματος του άλλου:

$$\phi_1 = \frac{I_1}{2\pi\sigma l} \ln \frac{4l}{d} + \frac{I_2}{4\pi\sigma l} \ln \frac{l + \sqrt{l^2 + y^2}}{-l + \sqrt{l^2 + y^2}} = R_0 I_1 + R_\pi I_2, \quad R_0 = \frac{1}{2\pi\sigma l} \ln \frac{4l}{d}, \quad R_\pi = \frac{1}{4\pi\sigma l} \ln \frac{l + \sqrt{l^2 + y^2}}{-l + \sqrt{l^2 + y^2}}$$

όπου y η απόσταση των δύο σωλήνων και ομοίως $\phi_2 = R_\pi I_1 + R_0 I_2$. Στη συνδεσμολογία με την πηγή, αν ο αγωγός (1) συνδέεται με το θετικό πόλο της πηγής και ο (2) με τον αρνητικό είναι $I_2 = -I_1$ και $\phi_1 - \phi_2 = V$ άρα

$$V = (R_0 I_1 + R_\pi I_2) - (R_\pi I_1 + R_0 I_2) = (R_0 - R_\pi)(I_1 - I_2) = 2I_1(R_0 - R_\pi) = 2I_1(0.38936/\sigma - 0.16669/\sigma) = \frac{0.44534I_1}{\sigma}$$

και επομένως $\sigma = 0.44534I_1 / V = 0.089 \text{ S/m}$.

Στη συνδεσμολογία ως γειωτή (σύνδεση σε κοινό σημείο) έχουμε $\phi_1 = \phi_2 = \phi$ και $I_1 = I_2 = I/2$, άρα

$$\phi = \phi_1 = R_0 I_1 + R_\pi I_2 = (R_0 + R_\pi)I/2 \quad \text{και η αντίσταση γείωσης προκύπτει} \quad R_\delta = \phi / I = (R_0 + R_\pi) / 2 = 3.122 \Omega.$$

Αν οι αγωγοί είναι βυθισμένοι, διαχέουν ρεύμα από όλο το μήκος τους. Η αντίστοιχη σχέση είναι

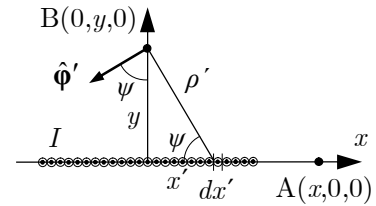
$$\phi_1 = \frac{I_1}{4\pi\sigma l/2} \ln \frac{4l/2}{d} + \frac{I_2}{8\pi\sigma l/2} \ln \frac{l/2 + \sqrt{(l/2)^2 + y^2}}{-l/2 + \sqrt{(l/2)^2 + y^2}} = R'_0 I_1 + R'_\pi I_2 \quad \text{και} \quad R'_\delta = (R'_0 + R'_\pi) / 2 = 2.521 \Omega.$$

ΘΕΜΑ 3 – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (3°, 5°, 7° εξάμηνο)

(α) Πυκνότητα επιφανειακού ρεύματος: $\mathbf{J}_s = \hat{\mathbf{z}}I/w$ και $dI = J_s dx' = (I/w)dx'$.

Στο A(x,0,0), $d\mathbf{H} = \frac{dI}{2\pi\rho} \hat{\boldsymbol{\phi}}$ (άπειρο ρεύμα), $\rho = x - x'$ και $\hat{\boldsymbol{\phi}} = \hat{\mathbf{y}}$ ($x > w/2$), άρα

$$\mathbf{H}_1 = \int d\mathbf{H} = \hat{\mathbf{y}} \frac{I}{2\pi w} \int_{-w/2}^{w/2} \frac{dx'}{x - x'} = \hat{\mathbf{y}} \frac{I}{2\pi w} [-\ln(x - x')]_{-w/2}^{w/2} = \hat{\mathbf{y}} \frac{I}{2\pi w} \ln \frac{x + w/2}{x - w/2}.$$



Στο B(0,y,0), $d\mathbf{H} = \frac{dI}{2\pi\rho'} \hat{\boldsymbol{\phi}}' = \frac{I dx'}{2\pi w \rho'} (-\sin\psi \hat{\mathbf{x}} - \cos\psi \hat{\mathbf{y}})$, όπου $\rho' = \sqrt{x'^2 + y^2}$, $\sin\psi = \frac{y}{\rho'}$, $\cos\psi = \frac{x'}{\rho'}$, άρα

$$\mathbf{H}_2 = \int d\mathbf{H} = \frac{-I}{2\pi w} \left\{ \hat{\mathbf{x}} \int_{-w/2}^{w/2} \frac{y dx'}{x'^2 + y^2} + \hat{\mathbf{y}} \int_{-w/2}^{w/2} \frac{x' dx'}{x'^2 + y^2} \right\} = \hat{\mathbf{x}} \frac{-Iy}{2\pi w} \left[\frac{1}{y} \tan^{-1} \frac{y}{x'} \right]_{-w/2}^{w/2} + 0 \hat{\mathbf{y}} = -\hat{\mathbf{x}} \frac{I}{\pi w} \tan^{-1} \frac{2y}{w}.$$

(β) $\mathbf{H}_1 = H_1 \hat{\mathbf{y}}$ και $\mathbf{H}_2 = -H_2 \hat{\mathbf{x}}$ όπου τα H_1, H_2 δίνονται στο (α).

Σε δύο σημεία των AB και CD με ίδιες συντεταγμένες x, y (άρα ίδιο πεδίο), είναι $d\mathbf{L}_{AB} = -d\mathbf{L}_{CD}$ λόγω αντίθετης φοράς ρεύματος, άρα $d\mathbf{F}_{AB} = -d\mathbf{F}_{CD}$ και οι συνολικές δυνάμεις επίσης αλληλοαναιρούνται.

Στο τμήμα AD, $d\mathbf{L} = \hat{\mathbf{z}}dz$ άρα $d\mathbf{F} = I_1 d\mathbf{L} \times \mathbf{B}_1 = I_1 \hat{\mathbf{z}} dz \times \mu_0 H_1 \hat{\mathbf{y}} = -\hat{\mathbf{x}} \mu_0 I_1 H_1 dz$ και $\mathbf{F}_{AD} = \int d\mathbf{F} = -\hat{\mathbf{x}} \mu_0 I_1 H_1 h$.

Στο τμήμα CB, $d\mathbf{L} = -\hat{\mathbf{z}}dz$ άρα $d\mathbf{F} = I_1 d\mathbf{L} \times \mathbf{B}_2 = I_1 (-\hat{\mathbf{z}} dz) \times \mu_0 (-H_2 \hat{\mathbf{x}}) = \hat{\mathbf{y}} \mu_0 I_1 H_2 dz$ και $\mathbf{F}_{CB} = \int d\mathbf{F} = \hat{\mathbf{y}} \mu_0 I_1 H_2 h$.

Η συνολική δύναμη στο πλαίσιο είναι το διανυσματικό άθροισμα (συνισταμένη) των παραπάνω.

Ροπή (άξονας AD): $d\mathbf{T}_{CB} = \overline{\mathbf{AB}} \times d\mathbf{F} = (-x\hat{\mathbf{x}} + y\hat{\mathbf{y}}) \times (\hat{\mathbf{y}} \mu_0 I_1 H_2 dz) = -\hat{\mathbf{z}} \mu_0 I_1 H_2 x dz$ και $\mathbf{T}_{CB} = \int d\mathbf{T}_{CB} = -\hat{\mathbf{z}} \mu_0 I_1 H_2 x h$.

(γ) $L = \Psi / I = \Phi / I$ όπου Φ η ροή που διέρχεται από την επιφάνεια μεταξύ των αγωγών άρα από την επιφάνεια στο επίπεδο yz, για $0 \leq y \leq d$ κατά y και σε μήκος ίσο με τη μονάδα κατά z. Άρα η αυτεπαγωγή ανά μονάδα μήκους είναι

$$L = \frac{1}{I} \int_0^d \mathbf{B} \cdot \hat{\mathbf{n}} dy = \frac{1}{I} \int_0^d \mathbf{B} \cdot (-\hat{\mathbf{x}}) dy \quad (\text{παίρνουμε } \hat{\mathbf{n}} = -\hat{\mathbf{x}} \text{ για να συμπίπτει με τις γραμμές του πεδίου}).$$

Το πεδίο λόγω της λωρίδας +I σε ύψος $y \ll d \ll w$ λίγο πάνω από αυτήν είναι από το (α)

$$\mathbf{B}_2 = -\hat{\mathbf{x}} \frac{\mu_0 I}{\pi w} \tan^{-1} \frac{2y}{w} \approx -\hat{\mathbf{x}} \frac{\mu_0 I}{\pi w} \frac{\pi}{2} = -\hat{\mathbf{x}} \frac{\mu_0 I}{2w} \quad (\text{για } x \gg 1, \tan^{-1} x \approx \frac{\pi}{2}) \quad \text{και λόγω συμμετρίας, το πεδίο από τη λωρίδα}$$

-I λίγο κάτω από αυτήν θα είναι ακριβώς το ίδιο. Άρα το συνολικό πεδίο στο διάκενο μεταξύ των λωρίδων θα είναι το

$$\text{διπλάσιο, } \mathbf{B} = -\hat{\mathbf{x}} \frac{\mu_0 I}{w} \quad \text{και} \quad L = \frac{1}{I} \int_0^d \mathbf{B} \cdot (-\hat{\mathbf{x}}) dy = \frac{1}{I} \int_0^d \frac{\mu_0 I}{w} dy = \frac{\mu_0 d}{w}.$$

ΘΕΜΑ 3 – Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (9^ο εξάμηνο και άνω)

(α) Με τη βοήθεια του ν. Gauss, βρίσκουμε:

$$\text{Για } r > a \quad D = \frac{Q}{4\pi r^2}, \quad \text{για } a < r < b \quad E = \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2}, \quad \text{για } r > b \quad E_0 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}.$$

$$\text{Για το δυναμικό: } V = \int_a^\infty E dl = \int_a^b E dl + \int_b^\infty E_0 dl = \frac{Q}{4\pi} \left[\frac{1}{\epsilon_0 b} + \frac{b-a}{\epsilon ab} \right] \text{ από όπου η ζητούμενη } C = Q/V.$$

Η ενέργεια του συστήματος προκύπτει άμεσα από $W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$ αλλά και από τον τύπο χωρικής ολοκλήρωσης της πυκνότητας ενέργειας με περισσότερες πράξεις.

$$\text{(β1)} \quad E_\delta \rightarrow D_\delta = \epsilon E_\delta \text{ και } E_{\delta,a} \rightarrow D_{\delta,a} = \epsilon_0 E_{\delta,a}$$

Για την περίπτωση όπου $a < r < b$, τα E, D γίνονται μέγιστα για $r = a$.

Για την περίπτωση όπου $r > b$, τα E_α, D_α γίνονται μέγιστα για $r = b$.

$$\text{Επομένως, } E \leq E_\delta \rightarrow D \leq D_\delta \rightarrow \frac{Q}{4\pi b^2} \leq \epsilon E_\delta \rightarrow Q_{\max} = 4\pi a^2 \epsilon E_\delta.$$

(β2) Για $Q = Q_{\max}$ θα πρέπει:

$$D_\alpha(b) \leq D_{\delta,a} \rightarrow \frac{Q_{\max}}{4\pi b^2} \leq \epsilon_0 E_{\delta,a} \rightarrow \frac{4\pi a^2 \epsilon E_\delta}{4\pi b^2} \leq \epsilon_0 E_{\delta,a} \rightarrow b > \sqrt{\frac{E_\delta}{E_{\delta,\alpha}}} \epsilon_r a \text{ και } b_{\min} = \sqrt{\frac{E_\delta}{E_{\delta,\alpha}}} \epsilon_r a.$$

(β3) Η αριθμητική αντικατάσταση δίνει: $Q_{\max} = 0,25 \mu\text{C}$ και $b_{\min} = 75 \text{ cm}$.

Τα ΘΕΜΑΤΑ 1 και 2 είναι κοινά για όλους**ΘΕΜΑ 1 (30%)**

Ένας σφαιρικός αγωγός ακτίνας a που βρίσκεται στον αέρα περιβάλλεται από διηλεκτρικό περίβλημα (κέλυφος) σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς ϵ_r , εσωτερικής ακτίνας a και εξωτερικής ακτίνας $b > a$. Ο αγωγός φορτίζεται με φορτίο Q .

(α) Υπολογίστε το δυναμικό του αγωγού και την ενέργεια του συστήματος.

(β) Όλο το σύστημα εισάγεται ομόκεντρα σε σφαιρικό αγωγίμο κέλυφος εσωτερικής ακτίνας $c > b$ και λεπτού (αλλά όχι μηδενικού) πάχους. Ποιο είναι το συνολικό έργο των δυνάμεων που δαπανήθηκε κατά για την εισαγωγή αυτή; Ποιο θα ήταν το έργο αυτό αν το αγωγίμο κέλυφος είναι συνεχώς γειωμένο;

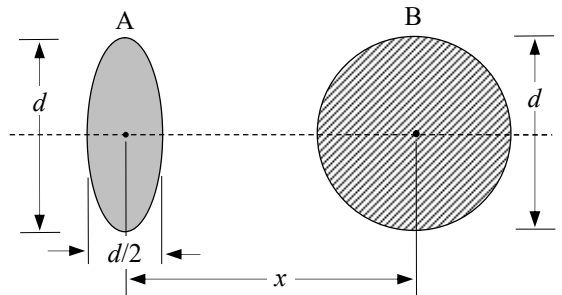
ΘΕΜΑ 2 (35%)

Σ' ένα απέραντο, ομογενές, γραμμικό και ισότροπο μέσο διηλεκτρικής σταθεράς ϵ , βρίσκονται οι αγωγοί Α και Β του σχήματος, τοποθετημένοι σε απόσταση x (ο αγωγός Α έχει σχήμα ελλειψοειδούς εκ περιστροφής με ημιάξονες d και $d/2$, ενώ ο αγωγός Β είναι σφαιρικός με διάμετρο d). Στο παραπάνω σύστημα παρατηρούνται οι ακόλουθες καταστάσεις:

- (1) Όταν ο αγωγός Β είναι γειωμένος και στον αγωγό Α προσδίδεται φορτίο $q_A = 10 \mu\text{C}$, τότε το δυναμικό του αγωγού Α είναι $\phi_A = 5 \text{ V}$.
- (2) Όταν ο αγωγός Α είναι γειωμένος και στον αγωγό Β προσδίδεται φορτίο $q_B = -9 \mu\text{C}$, τότε το δυναμικό του αγωγού Β είναι $\phi_B = -3 \text{ V}$.
- (3) Όταν τα φορτία των δύο αγωγών είναι, αντίστοιχα, $q_A = 2 \mu\text{C}$ και $q_B = 14 \mu\text{C}$, τότε το δυναμικό του αγωγού Β είναι $\phi_B = 6 \text{ V}$.

Ζητούνται:

- Να βρεθεί το δυναμικό του αγωγού Α στην κατάσταση (3).
- Οι συντελεστές δυναμικού και οι μερικές χωρητικότητες του συστήματος των αγωγών.
- Η δυναμική ενέργεια του συστήματος στην κατάσταση (3).
- Αν, όταν τα δυναμικά των δύο αγωγών διατηρούνται σταθερά, η ενέργεια W_e του πεδίου δίνεται από μια σχέση της μορφής $W_e = \alpha + \beta d^2 (x - 3d/4)^{-1}$, με α, β δοσμένες σταθερές, να βρεθεί η δύναμη που ασκείται στον αγωγό Β (συναρτήσεως των α, β, d), όταν $x = 43d/4$.

**ΘΕΜΑ 3 – ΝΕΟ Πρόγραμμα Σπουδών (35%)**

Δύο παράλληλοι οριζόντιοι αγωγοί άπειρου μήκους και κυκλικής διατομής ακτίνας R βρίσκονται σε απόσταση h (απόσταση μεταξύ των αξόνων τους). Οι αγωγοί διαρρέονται από ίσα και αντίθετα ρεύματα I και $-I$, που κατανομούνται ομοιόμορφα αλλά μόνον στην επιφάνεια των αγωγών. Θεωρήστε ότι οι άξονες των αγωγών είναι στο επίπεδο xy ($z = 0$) και συγκεκριμένα στις θέσεις $y = -h/2$ και $y = h/2$ (παράλληλοι στον άξονα x).

(α) Υπολογίστε την αυτεπαγωγή του συστήματος ανά μονάδα μήκους.

(β) Στο μεσοκάθετο επίπεδο των δύο αγωγών (επίπεδο zx ή $y=0$) τοποθετείται τετραγωνικό πλαίσιο ABCD πλευράς $a < h/2$ που διαρέεται από ρεύμα I_1 . Είναι $z_A = z_B = 0$ και η πλευρά AB είναι σταθερή (πακτωμένη). Υπολογίστε τη ροπή που ασκείται στο πλαίσιο, αν αυτό μπορεί να περιστρέφεται γύρω από τον σταθερό άξονα AB και βρείτε τη θέση ισοροπίας του.

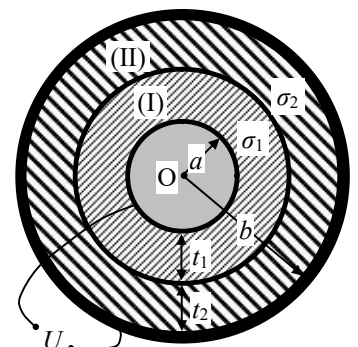
(γ) Ποια είναι η μαγνητική ροή που διέρχεται από το πλαίσιο στη θέση ισορροπίας του;

ΘΕΜΑ 3 – ΠΑΛΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών (35%)

Ο κυκλικός αγωγός ενός μονοπολικού καλωδίου έχει διάμετρο $2a$ και περιβάλλεται από ένα κοίλο μεταλλικό κυλινδρικό περίβλημα εσωτερικής διαμέτρου $2b$. Η διαφορά δυναμικού ανάμεσα στον αγωγό και το περίβλημα είναι U . Στον μεταξύ του περιβλήματος και του αγωγού χώρο πρόκειται να τοποθετηθούν δύο μονωτικά στρώματα I και II με ειδικές ηλεκτρικές αγωγιμότητες σ_1 και $\sigma_2 = 3\sigma_1$, αντίστοιχα. Ζητούνται:

(α) Αν τα δύο μονωτικά στρώματα έχουν το ίδιο πάχος $t_1 = t_2 = (b - a)/2$, ποιο μονωτικό πρέπει να τοποθετηθεί εσωτερικά και ποιο εξωτερικά, ώστε να έχουμε καλύτερη μόνωση (λιγότερες απώλειες); Επίσης, στην περίπτωση που τα μονωτικά στρώματα τοποθετηθούν με την αντίθετη σειρά, ποιος είναι ο λόγος των νέων απωλειών σε σχέση με τις προηγούμενες;

(β) Ποιά πρέπει να είναι τα πάχη των δύο στρωμάτων, ώστε οι απώλειες να είναι ίδιες ανεξάρτητα από τη σειρά τοποθέτησης; Ποιο είναι τότε το ρεύμα απωλειών;



ΛΥΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1

(α) Έχουμε σφαιρική συμμετρία. Το φορτίο κατανέμεται ομοιόμορφα στην επιφάνεια του αγωγού και είναι $\mathbf{E} = \hat{\mathbf{r}}E_r(r)$.

Εφαρμόζουμε το ν. Gauss σε σφαίρα ακτίνας r :

- $r < a$: $\varepsilon_0 E_r 4\pi r^2 = 0$ άρα $E_r = 0$ (δεν υπάρχουν φορτία στο εσωτερικό του αγωγού).
- $a < r < b$: $\varepsilon_r \varepsilon_0 E_r 4\pi r^2 = Q$ άρα $E_r = Q / (4\pi \varepsilon_r \varepsilon_0 r^2)$.
- $r > b$: $\varepsilon_0 E_r 4\pi r^2 = Q$ άρα $E_r = Q / (4\pi \varepsilon_0 r^2)$.

Υπολογίζουμε το δυναμικό του αγωγού V :

$$V = \phi(a) = \phi(a) - \phi(\infty) = \int_a^\infty E_r dr = \int_a^b E_r dr + \int_b^\infty E_r dr = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0} \left[\frac{1}{\varepsilon_r} \int_a^b \frac{dr}{r^2} + \int_b^\infty \frac{dr}{r^2} \right] = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0} \left[\frac{1}{\varepsilon_r} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + \frac{1}{b} \right].$$

Η ενέργεια του συστήματος μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση

$$W = \frac{1}{2} \iiint_{V_{\text{εξ}}} \varepsilon |\mathbf{E}|^2 dr = \frac{1}{2} \iiint \varepsilon_r \varepsilon_0 E_r^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin \theta d\theta \left[\int_a^b \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{Q^2}{16\pi^2 \varepsilon_r^2 \varepsilon_0^2 r^4} r^2 dr + \int_b^\infty \varepsilon_0 \frac{Q^2}{16\pi^2 \varepsilon_0^2 r^4} r^2 dr \right] =$$
$$= \frac{1}{2} 2\pi \times 2 \times \frac{Q^2}{16\pi^2 \varepsilon_0} \left[\frac{1}{\varepsilon_r} \int_a^b \frac{dr}{r^2} + \int_b^\infty \frac{dr}{r^2} \right] = \frac{Q^2}{8\pi \varepsilon_0} \left[\frac{1}{\varepsilon_r} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + \frac{1}{b} \right]$$

Το ίδιο ακριβώς προκύπτει απλούστερα από τη σχέση $W = \frac{1}{2} QV$.

(β) Όταν το σύστημα εισάγεται σε αγωγίμο κέλυφος εσωτερικής ακτίνας $c > b$ και πολύ μικρού πάχους, τότε το πεδίο στο χώρο δεν αλλάζει, καθώς το αγωγίμο κέλυφος έχει τοποθετηθεί σε ισοδυναμική επιφάνεια. Συνεπώς δεν υπάρχει καμία μεταβολή της ενέργειας, άρα το συνολικό έργο των δυνάμεων για τη μετακίνηση αυτή είναι μηδέν. Ασφαλώς, έχει αναπτυχθεί εξ επαγωγής φορτίο $-Q$ στην εσωτερική και $+Q$ στην εξωτερική επιφάνεια του κελύφους.

Στην περίπτωση όμως που το κέλυφος είναι γειωμένο, στην τελική του θέση θα έχουμε μόνον το φορτίο $-Q$ στην εσωτερική επιφάνεια του κελύφους, ενώ στην εξωτερική επιφάνεια δεν θα έχουμε φορτία (καταλήγουν στη γη). Συνεπώς, λόγω του ν. Gauss προκύπτει ότι το πεδίο στο εξωτερικό του αγωγίμου κελύφους θα είναι μηδέν. Το δυναμικό του εσωτερικού σφαιρικού αγωγού προκύπτει τώρα, λόγω του γειωμένου κελύφους ($\phi(c) = 0$),

$$V' = \phi(a) = \phi(a) - \phi(c) = \int_a^c E_r dr = \int_a^b E_r dr + \int_b^c E_r dr = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0} \left[\frac{1}{\varepsilon_r} \int_a^b \frac{dr}{r^2} + \int_b^c \frac{dr}{r^2} \right] = \frac{Q}{4\pi \varepsilon_0} \left[\frac{1}{\varepsilon_r} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + \frac{1}{b} - \frac{1}{c} \right].$$

Συνεπώς η ενέργεια του συστήματος (σφαίρα και κέλυφος) είναι τώρα

$$W' = \frac{1}{2} QV' + \frac{1}{2} (-Q)0 = \frac{Q^2}{8\pi \varepsilon_0} \left[\frac{1}{\varepsilon_r} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + \frac{1}{b} - \frac{1}{c} \right]$$

και άρα το έργο των δυνάμεων που δαπανήθηκε για την εισαγωγή του γειωμένου κελύφους είναι

$$\Delta W = W' - W = -\frac{Q^2}{8\pi \varepsilon_0 c}.$$

ΘΕΜΑ 2

Από τις βασικές σχέσεις: $q_A = c_{11}\phi_1 + c_{12}\phi_2$ και $q_B = c_{21}\phi_1 + c_{22}\phi_2$ (1)

έχουμε για τις διαδοχικές καταστάσεις:

Κατάσταση 1: $q_A = 10\mu C$, $q_A = 5V$, $\phi_B = 0V \Rightarrow c_{11} = 2\mu F$ (2)

Κατάσταση 2: $q_B = -9\mu C$, $\phi_A = 0V$, $\phi_B = -3V \Rightarrow c_{22} = 3\mu F$ (3)

Κατάσταση 3: $q_A = 2\mu C$, $q_B = 14\mu C$, $\phi_B = 6V$ Από (1), (2), (3) και $c_{12} = c_{21}$

$$2 = 2\phi_A + 6c_{12} \Rightarrow 3c_{12}^2 - c_{12} - 4 = 0 \Rightarrow c_{12} = 8/6 \text{ \& } -1. \text{ Δεκτή η δεύτερη διότι } c_{12} \leq 0.$$
$$14 = c_{21}\phi_B + 18 \Rightarrow c_{21} = -1/3$$

Επομένως, $c_{12} = c_{21} = -1\mu F$.

(α) Με αντικατάσταση σε μια από τις δύο εξισώσεις του παραπάνω συστήματος προκύπτει ότι $\phi_A = 4V$.

(β) Το σύστημα των εξισώσεων γράφεται:

$$\begin{aligned} q_A &= 2\phi_A - \phi_B \\ q_B &= -\phi_A + 3\phi_B \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} \phi_A &= \frac{3}{5}q_A + \frac{1}{5}q_B \\ \phi_B &= \frac{1}{5}q_A + \frac{2}{5}q_B \end{aligned} \quad \text{Άρα } p_{11} = \frac{3}{5} \frac{MV}{C}, \quad p_{12} = p_{21} = \frac{1}{5} \frac{MV}{C}, \quad p_{22} = \frac{2}{5} \frac{MV}{C}$$

Γνωρίζουμε ότι: $C_{ii} = \sum_{j=1}^n c_{ij}$, $C_{ij} = -c_{ji}$ ($i \neq j$). Από τη σχέση αυτή έχουμε:

$$C_{11} = 1\mu F, \quad C_{12} = C_{21} = 1\mu F, \quad C_{22} = 2\mu F$$

(γ) Επίσης, $W_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 Q_i \phi_i = 46\mu J$.

(δ) $W_e = a + bd^2(x - 3d/4)^{-1} \rightarrow F_x = \frac{\partial W_e}{\partial x} = -\frac{b}{100} N$.

ΘΕΜΑ 3 – ΝΗΣ

(α) Η ρευματική κατανομή είναι επιφανειακή, συνεπώς από το νόμο του Ampère για τον έναν αγωγό προκύπτει μηδενικό πεδίο στο εσωτερικό του ($\rho < R$) ενώ για $\rho > R$ προκύπτει $H_\phi = I / (2\pi\rho)$. Έτσι, σε οποιοδήποτε σημείο P του χώρου εκτός των αγωγών προκύπτει από υπέρθεση (βλ. σχήμα)

$$\mathbf{H} = \frac{I}{2\pi\rho_1} \hat{\phi}_1 + \frac{-I}{2\pi\rho_2} \hat{\phi}_2$$

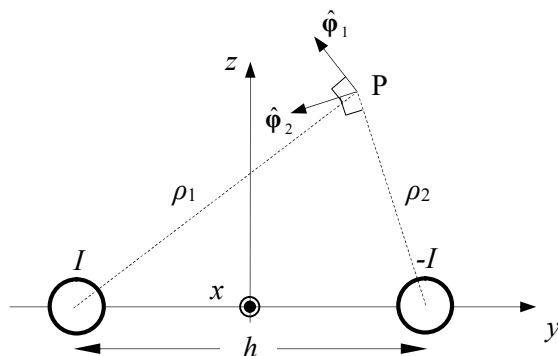
Στο επίπεδο xy (όταν $P \in xy$) είναι όμως $\rho_1 = y + h/2$, $\rho_2 = h/2 - y$, $\hat{\phi}_1 = \hat{z}$, $\hat{\phi}_2 = -\hat{z}$, άρα

$$\mathbf{H}(x, y, 0) = \hat{z} \frac{I}{2\pi} \left(\frac{1}{y + h/2} + \frac{1}{h/2 - y} \right) \quad (\text{έξω από τους αγωγούς})$$

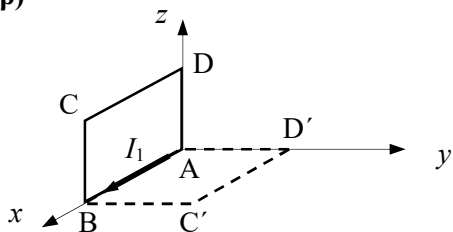
Επομένως η πεπλεγμένη μαγνητική ροή σε ένα μήκος των αγωγών ίσο με l μπορεί να υπολογιστεί ως

$$\Psi = \iint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \int_{x=0}^l \int_{y=-h/2+R}^{h/2+R} \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\frac{1}{y + h/2} + \frac{1}{h/2 - y} \right) \hat{z} \cdot \hat{z} dx dy = l \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_{-h/2+R}^{h/2+R} \left(\frac{1}{y + h/2} + \frac{1}{h/2 - y} \right) dy = l \frac{\mu_0 I}{\pi} \ln \frac{h-R}{R}$$

και η αυτεπαγωγή ανά μονάδα μήκους προκύπτει $L = \Psi / (II) = \frac{\mu_0 I}{\pi} \ln \frac{h-R}{R}$.



(β)



Το τμήμα AB είναι σταθερό. Στο τμήμα BC είναι $d\mathbf{F} = I_1 d\mathbf{l} \times \mathbf{B} = I_1 dz \hat{z} \times B_z \hat{z} = 0$, όπως και στο DA. Το μόνο τμήμα που δέχεται δύναμη είναι το CD όπου

$$d\mathbf{F} = I_1 d\mathbf{l} \times \mathbf{B} = I_1 (-dx \hat{x}) \times B_z \hat{z} = I_1 B_z(x, 0, a) dx \hat{y} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi} \left(\frac{1}{y + h/2} + \frac{1}{h/2 - y} \right) \Big|_{y=0} dx \hat{y} = \frac{2\mu_0 I_1}{\pi h} dx \hat{y}$$

$$\text{και } d\mathbf{T} = \mathbf{r}_{CD} \times d\mathbf{F} = a \hat{z} \times \frac{2\mu_0 I_1}{\pi h} dx \hat{y} = -\hat{x} \frac{2\mu_0 a I_1}{\pi h} dx \quad \text{άρα } \mathbf{T} = \int d\mathbf{T} = -\hat{x} \frac{2\mu_0 a I_1}{\pi h} \int_0^a dx = -\hat{x} \frac{2\mu_0 a^2 I_1}{\pi h}$$

που τείνει να περιστρέψει την πλευρά CD αριστερόστροφα σε σχέση με τον άξονα z (ωρολογιακά, όπως φαίνεται στο σχήμα. Η θέση ισορροπίας είναι η $ABC'D'$ δεδομένου ότι η $C'D'$ έλκεται από το ρεύμα $-I$ (ομόρροπο) και απωθείται από το I (αντίρροπο).

(γ) Όπως στο (α) με όρια ολοκληρώματος dx από $x=0$ έως $x=a$ και dy από $y=0$ έως $y=a$:

$$\Phi = \iint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \int_{x=0}^a \int_{y=0}^a \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\frac{1}{y + h/2} + \frac{1}{h/2 - y} \right) \hat{z} \cdot \hat{z} dx dy = a \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_0^a \left(\frac{1}{y + h/2} + \frac{1}{h/2 - y} \right) dy = \frac{\mu_0 I a}{\pi} \ln \frac{h/2 + a}{h/2 - a}$$

ΘΕΜΑ 3 - ΠΠΣ

(α) Έστω ότι τοποθετούμε εσωτερικά το μονωτικό στρώμα (I) με ειδική αγωγιμότητα σ_1 και εξωτερικά το (II) με ειδική αγωγιμότητα $\sigma_2 = 3\sigma_1$. Αν I_1 είναι το ανά μονάδα μήκους του καλωδίου ομοιόμορφα διαχεόμενο ρεύμα και J_1 η – με ακτινική διεύθυνση – πυκνότητα της έντασης του ρεύματος σε απόσταση r από τον άξονα, ισχύει προφανώς η

$$\mathbf{J}_1 = \frac{I_1}{2\pi r} \mathbf{r}_0, \quad (1)$$

όπου $\mathbf{r}_0$ είναι το μοναδιαίο διάνυσμα κατά την ακτινική διεύθυνση. Από τη σχέση $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$ που συνδέει την ηλεκτρική πεδιακή ένταση και την πυκνότητα της έντασης του ρεύματος και την (1) έχουμε

$$\mathbf{E}_{1,I} = \frac{I_1}{2\pi\sigma_1 r} \mathbf{r}_0 \quad (2)$$

$$\mathbf{E}_{1,II} = \frac{I_1}{2\pi\sigma_2 r} \mathbf{r}_0, \quad (3)$$

όπου $\mathbf{E}_{1,I}$ και $\mathbf{E}_{1,II}$ οι ηλεκτρικές πεδιακές εντάσεις στα στρώματα (I) και (II), αντίστοιχα. Με ολοκλήρωση κατά μήκος του δρόμου $A_1 A_2 A_3$, έχουμε για τη διαφορά δυναμικού U , αν λάβουμε υπόψη τις (2) και (3)

$$U = \int_{A_1}^{A_3} \mathbf{E}_1 \cdot d\mathbf{r} = \int_{A_1}^{A_2} E_{1,I} dr + \int_{A_2}^{A_3} E_{1,II} dr = \frac{I_1}{2\pi} \left\{ \int_a^{a+t_1} \frac{dr}{\sigma_1 r} + \int_{a+t_1}^b \frac{dr}{\sigma_2 r} \right\} = \frac{I_1}{2\pi} \left\{ \frac{1}{\sigma_1} \ln \frac{a+t_1}{a} + \frac{1}{\sigma_2} \ln \frac{b}{a+t_1} \right\} \quad (4)$$

Από την (4) προκύπτει το – ανά μονάδα μήκους – ρεύμα απωλειών I_1 συναρτήσει της τάσης U

$$I_1 = \frac{2\pi U}{\frac{1}{\sigma_1} \ln \frac{a+t_1}{a} + \frac{1}{\sigma_2} \ln \frac{b}{a+t_1}} \quad (5)$$

Ανάλογα, είναι φανερό ότι στην περίπτωση όπου το μονωτικό (II) τοποθετείται εσωτερικά και το (I) εξωτερικά, το ρεύμα απωλειών I_2 , σύμφωνα με την (5), δίνεται από τη σχέση

$$I_2 = \frac{2\pi U}{\frac{1}{\sigma_2} \ln \frac{a+t_1}{a} + \frac{1}{\sigma_1} \ln \frac{b}{a+t_1}} \quad (6)$$

Οι (5) και (6) για $\sigma_2 = 3\sigma_1$, και $t_1 = (b-a)/2$, δίνουν

$$I_1 = \frac{2\pi\sigma_1 U}{\ln \frac{b+a}{2a} + \frac{1}{3} \ln \frac{2b}{b+a}} = \frac{2\pi\sigma_1 U}{\ln \left[\left(\frac{b+a}{2a} \right) \left(\frac{2b}{b+a} \right)^{1/3} \right]} \quad (7)$$

$$I_2 = \frac{2\pi\sigma_1 U}{\frac{1}{3} \ln \frac{b+a}{2a} + \ln \frac{2b}{b+a}} = \frac{2\pi\sigma_1 U}{\ln \left[\left(\frac{b+a}{2a} \right)^{1/3} \left(\frac{2b}{b+a} \right) \right]} \quad (8)$$

Από τις (7) και (8), επειδή, όπως εύκολα μπορεί να διαπιστωθεί, ισχύει η ανισότητα

$$\left(\frac{b+a}{2a} \right) \left(\frac{2b}{b+a} \right)^{1/3} > \left(\frac{b+a}{2a} \right)^{1/3} \left(\frac{2b}{b+a} \right), \quad (9)$$

συμπεραίνουμε ότι

$$I_1 < I_2, \quad (10)$$

δηλαδή η μόνωση είναι καλύτερη κατά την τοποθέτηση εσωτερικά του μονωτικού (I) και εξωτερικά του (II). Επίσης, από τις (7) και (8), προκύπτει ο ζητούμενος λόγος

$$\kappa = \frac{P_2}{P_1} = \frac{I_2 U}{I_1 U} = \frac{I_2}{I_1} = \frac{\ln \left[\left(\frac{b+a}{2a} \right) \left(\frac{2b}{b+a} \right)^{1/3} \right]}{\ln \left[\left(\frac{b+a}{2a} \right)^{1/3} \left(\frac{2b}{b+a} \right) \right]} \quad (11)$$

όπου P_1 και P_2 οι απώλειες στα μονωτικά (I) και (II), αντίστοιχα.

(β) Για τον υπολογισμό του πάχους t_1 , επειδή πρέπει να ισχύει η $I_1 = I_2$, εξισώνοντας τα δεύτερα μέλη των (5) και (6), έχουμε

$$\frac{1}{\sigma_1} \ln \frac{a+t_1}{a} + \frac{1}{\sigma_2} \ln \frac{b}{a+t_1} = \frac{1}{\sigma_2} \ln \frac{a+t_1}{a} + \frac{1}{\sigma_1} \ln \frac{b}{a+t_1} \Rightarrow \left(\frac{a+t_1}{a} \right)^{1/\sigma_1 - 1/\sigma_2} = \left(\frac{b}{a+t_1} \right)^{1/\sigma_1 - 1/\sigma_2} \Rightarrow \frac{a+t_1}{a} = \frac{b}{a+t_1} \quad (12)$$

Από τη δεκτική λύση της (12) προκύπτει ότι

$$t_1 = \sqrt{ab} - a, t_2 = b - a - t_1 = b - \sqrt{ab} \quad (13), (14)$$

Στην περίπτωση αυτή, η διαχωριστική επιφάνεια των δύο στρωμάτων έχει ακτίνα r_δ , που όπως φαίνεται από τις (13) και (14) είναι

$$r_\delta = a + t_1 = \sqrt{ab}, \quad (15)$$

δηλαδή είναι ίση με το γεωμετρικό μέσο των a και b , και φυσικά δεν εξαρτάται από τις τιμές των αγωγιμοτήτων σ_1 και σ_2 .

Το ρεύμα απωλειών στην περίπτωση αυτή, όπως φαίνεται από τις (5) και (6), με αντικατάσταση του πάχους t_1 από την (13), είναι

$$I_3 = \frac{2\pi U}{\frac{1}{\sigma_1} \ln \sqrt{\frac{b}{a}} + \frac{1}{\sigma_2} \ln \sqrt{\frac{b}{a}}} = \frac{4\pi U}{\ln \frac{b}{a}} \frac{\sigma_1 \sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2} \quad (16)$$

Από την (16), για $\sigma_2 = 3\sigma_1$, έχουμε

$$I_3 = \frac{3\pi \sigma_1 U}{\ln \frac{b}{a}} \quad (17)$$